
BÁO CÁO ĐỒ ÁN - HỆ THỐNG BÁM NĂNG MẶT TRỜI

Bản tổng hợp 6 quyển (mỗi báo cáo chia 3 quyển: Nghiên cứu - Chế tạo - Lập trình), đánh số theo CHƯƠNG

- Quyển 1. Nghiên cứu - mô hình một trục (ESP32):
Chương 1-3
- Quyển 2. Chế tạo mô hình một trục: Chương 1-4
- Quyển 3. Lập trình mô hình một trục: Chương 1-4
- Quyển 4. Nghiên cứu - mô hình hai trục (Arduino Mega):
Chương 1-3
- Quyển 5. Chế tạo mô hình hai trục: Chương 1-4
- Quyển 6. Lập trình mô hình hai trục: Chương 1-4

Mỗi phần có mục “Tiến độ thực hiện và kế hoạch tuần tới” (12/10 - 18/10/2026).

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Tấm pin lắp cố định có hướng và góc nghiêng không đổi, trong khi vị trí biểu kiến của Mặt Trời thay đổi liên tục theo giờ và theo mùa. Khi tia nắng không gần vuông góc với bề mặt pin, thành phần bức xạ trực tiếp nhận được giảm. Cơ cấu bám nắng một trục cho phép tấm pin quay theo một mặt phẳng, qua đó cải thiện hướng thu nhận bức xạ trong một phần thời gian vận hành mà không cần cơ cấu phức tạp như hệ hai trục.

Các mô hình giá thành thấp thường dùng nhiều cảm biến quang để so sánh cường độ sáng theo các hướng khác nhau. Tuy nhiên, hai cảm biến có thể khác độ nhạy; tín hiệu thay đổi theo nhiệt độ, nhiễu ADC, bụi, phản xạ và mây che. Nếu điều khiển trực tiếp theo tín hiệu thô, động cơ có thể dao động, quay sai hướng hoặc tiêu thụ nhiều điện năng phụ trợ. Vì vậy, cần nghiên cứu cách lọc, hiệu chuẩn và xác định độ tin cậy tín hiệu trước khi ra lệnh chuyển động.

Đề tài “Nghiên cứu thuật toán đo cường độ ánh sáng để xác định hướng điều khiển tấm pin năng lượng mặt trời bám nắng một trục” được chọn nhằm xây dựng và so sánh các cách xử lý tín hiệu phù hợp với mô hình nhỏ, đồng thời kết hợp đường tham chiếu thiên văn để hệ thống không phụ thuộc hoàn toàn vào cảm biến quang.

1.2. Tổng quan về đề tài

Đối tượng kỹ thuật là mô hình tấm pin bám nắng một trục, dùng một cụm bốn quang trở gắn tại bốn góc mặt pin để ước lượng sai lệch theo phương quay và phương nghiêng. Mỗi cảm biến được gá đối xứng, trục cảm quang hướng chéo ra ngoài so với pháp tuyến mặt pin. Cụm cảm biến tạo được hai thành phần sai lệch; do phạm vi cơ khí của đề tài chỉ có một trục chấp hành, thuật toán dùng thành phần ứng với trục được lắp làm lệnh điều khiển, còn thành phần còn lại được ghi nhận để đánh giá hoặc mở rộng trong tương lai.

Báo cáo khảo sát bốn nhóm thuật toán trên các tín hiệu quang đã tổng hợp từ bốn góc: so sánh có ngưỡng; điều khiển tỷ lệ; điều khiển tỷ lệ có lọc, bù độ lợi và vùng chết; và phương án lai dùng tín hiệu cảm biến khi đủ tin cậy, chuyển sang góc thiên văn hoặc giữ vị trí khi tín hiệu suy giảm. Trọng tâm đánh giá là khả năng nhận biết chiều quay/chiều nghiêng, sai số bám trên trục được điều khiển, mức độ chuyển động không cần thiết và năng lượng thuần sau khi tính điện năng phụ trợ.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng phương án đo và xử lý cường độ ánh sáng để xác định hướng quay cho mô hình pin mặt trời bám nắng một trục, bảo đảm chuyển động ổn định trong điều kiện ánh sáng thay đổi.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Tìm hiểu vị trí biểu kiến của Mặt Trời, đặc tính cảm biến quang và nguyên lý bám nắng một trục.
- Thiết kế cụm bốn LDR tại bốn góc pin, xác định góc gá hướng ra ngoài và xây dựng quy tắc so sánh trái-phải, trên-dưới để tạo hai tín hiệu sai lệch.
- Xây dựng các thuật toán so sánh, tỷ lệ, có lọc/bù/vùng chết và thuật toán lai thiên văn-cảm biến.
- Đề xuất cách mô phỏng, hiệu chuẩn và thử nghiệm để so sánh sai số góc, số lần/quãng quay và năng lượng thuần với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là thuật toán xử lý tín hiệu của cụm bốn quang trở đặt ở bốn góc mặt pin để xác định chiều sai lệch theo hai phương. Mô hình cơ khí trong phạm vi báo cáo vẫn là tracker một trục; cấu hình tham khảo gồm ESP32, BH1750 làm kênh tham chiếu, đồng hồ thời gian thực và một cơ cấu chấp hành có giới hạn hành trình. Địa điểm tính toán dự kiến là khu vực Mỹ Hào, Hưng Yên (xấp xỉ $20,93^\circ$ Bắc, $106,06^\circ$ Đông); tọa độ chính thức cần được xác nhận theo nơi đặt mô hình. Thành phần sai lệch của trục chưa được cơ khí điều khiển chỉ được ghi nhận, không giả định rằng mô hình một trục có thể điều chỉnh đồng thời cả hai trục.

Phạm vi tập trung vào mô hình công suất nhỏ, chuyển động trong mặt phẳng Đông-Tây và xử lý tín hiệu cảm biến. Báo cáo không thiết kế hệ thống hòa lưới, bộ nghịch lưu hoặc MPPT; không khẳng định mức tăng sản lượng trước khi đo; không mở rộng sang cơ cấu giàn quy mô nhà máy. Photodiode được trình bày để so sánh lựa chọn cảm biến, không mặc định là phần tử của mạch chính.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến của đề tài gồm:

- Mô tả cơ sở lý thuyết và cấu trúc mô hình bám nắng một trục có thể triển khai.
- Bộ thuật toán và chương trình điều khiển có các bước đọc/lọc tín hiệu, hiệu chuẩn, đánh giá chất lượng cảm biến, giới hạn góc và điều khiển cơ cấu.
- Quy trình mô phỏng/thử nghiệm và bộ chỉ tiêu để so sánh sai số bám, hoạt động của động cơ và năng lượng thuần giữa các chế độ.
- Báo cáo phân tích ưu điểm, giới hạn và hướng hoàn thiện sau khi có dữ liệu đo thực tế.

Các mục tiêu này là kết quả dự kiến; mọi trị số hiệu suất hoặc mức cải thiện chỉ được kết luận từ dữ liệu thực nghiệm có thể kiểm tra.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN LINH KIỆN

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mô-đun quang điện gồm nhiều tế bào bán dẫn ghép nối tiếp/song song để tạo điện áp và dòng điện phù hợp. Tế bào thường dựa trên tiếp giáp bán dẫn p-n; khi photon có năng lượng phù hợp được hấp thụ, các hạt tải điện được tạo ra và phân tách, hình thành dòng điện một chiều. Mô-đun thương mại còn có kính bảo vệ, lớp đóng gói, mặt sau, khung và hộp nối; cấu tạo cụ thể thay đổi theo loại mô-đun.

Các thông số cơ bản trên nhãn gồm công suất cực đại P_{max} , điện áp hở mạch V_{oc} , dòng ngắn mạch I_{sc} , điện áp và dòng tại điểm công suất cực đại V_{mp} , I_{mp} , cùng hệ số nhiệt. Thông số danh định thường công bố theo điều kiện thử chuẩn STC; ngoài thực tế, bức xạ, nhiệt độ tế bào, phổ ánh sáng, tải điện và che bóng làm các giá trị thay đổi. Tăng bức xạ thường làm dòng quang điện tăng; nhiệt độ tế bào tăng thường làm điện áp và công suất cực đại suy giảm.

Góc giữa tia trực tiếp và pháp tuyến mặt pin ảnh hưởng thành phần bức xạ trực tiếp thu được; tracker chỉ thay đổi hướng hình học, không loại bỏ ảnh hưởng của mây hay nhiệt độ. Khi so sánh chế độ cố định và bám nắng cần đo đồng thời U và I , tính $P = U \times I$ rồi tích phân theo thời gian; điện áp đơn lẻ không đại diện cho năng lượng [1].

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang dẫn: độ dẫn điện của vật liệu bán dẫn thay đổi theo lượng ánh sáng chiếu tới. Trong điều kiện sáng hơn, điện trở LDR thường giảm; khi ánh sáng yếu hoặc tối, điện trở tăng. Đặc tuyến điện trở-độ rọi không tuyến tính và phụ thuộc loại linh kiện, phổ ánh sáng, nhiệt độ, thời gian đáp ứng và sai số giữa các mẫu.

Để đưa tín hiệu LDR vào vi điều khiển, thường mắc linh kiện với một điện trở cố định thành cầu phân áp rồi đọc điện áp tại điểm giữa bằng ADC. ADC có thể tăng hoặc giảm khi chiếu sáng tùy vị trí LDR trong cầu phân áp, vì vậy cần xem sơ đồ mạch và kiểm tra thực tế. LDR có giá thành thấp, mạch đơn giản nhưng độ lặp lại và tốc độ đáp ứng thường thấp hơn photodiode; cần che bụi/ấm và hiệu chuẩn nếu dùng để so sánh định lượng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode là linh kiện bán dẫn có vùng tiếp giáp p-n hoặc PIN nhạy với ánh sáng. Photon được hấp thụ tạo cặp điện tử-lỗ trống và sinh dòng quang. Photodiode có thể làm việc ở chế độ quang điện áp (không phân cực ngoài) hoặc quang dẫn (thường phân cực ngược); chế độ và

mạch đo được chọn theo yêu cầu về tốc độ, nhiễu và tuyến tính.

Dòng quang thường nhỏ nên mạch đo hay dùng bộ khuếch đại chuyển dòng-điện áp (TIA), điện trở hồi tiếp và tụ bù để ổn định. Photodiode thường đáp ứng nhanh, có tính lặp tốt và phù hợp đo biến thiên ánh sáng; hạn chế là mạch phức tạp hơn, cần căn chỉnh, che sáng ngoài ý muốn và chọn dải phổ phù hợp. Trong cấu hình đề tài, photodiode được giới thiệu như phương án cảm biến thay thế, không mặc định lắp chung với LDR.

2.4. Bộ điều khiển Arduino và ESP32

Arduino là hệ sinh thái bo mạch và công cụ lập trình thuận tiện cho nguyên mẫu: đọc ngõ vào analog, xử lý số, giao tiếp I²C/UART và phát xung điều khiển. Số kênh ADC, mức điện áp logic, bộ định thời và khả năng xử lý thay đổi theo từng bo mạch; cần kiểm tra tài liệu đúng phiên bản trước khi đấu nối.

ESP32 được chọn làm bộ điều khiển trong báo cáo này vì có nhiều ngoại vi, có thể đọc nhiều kênh cảm biến, giao tiếp RTC/thiết bị ghi dữ liệu và thực hiện tính toán vị trí Mặt Trời. Dải điện áp đầu vào của ADC và khả năng tuyến tính phụ thuộc cấu hình/chip; không đưa tín hiệu 5 V trực tiếp vào chân ESP32 nếu chưa có mạch chia áp hoặc chuyển mức phù hợp. Nguồn logic cần được lọc và tách khỏi nhiễu do động cơ [8].

Arduino được nêu để so sánh hoặc thay thế khi cần nền tảng phổ biến, dễ thử nghiệm. Không sử dụng đồng thời Arduino và ESP32 trong cấu hình đề xuất; nếu thay bo phải cập nhật chân, dải ADC, thư viện, tần số điều khiển và hiệu chuẩn cảm biến [9].

2.5. Động cơ servo và cơ cấu chấp hành

Servo vị trí thường gồm động cơ DC, hộp giảm tốc, mạch điều khiển và cảm biến hồi tiếp vị trí bên trong (thường là biến trở hoặc cảm biến tương đương). Bộ điều khiển ngoài gửi xung đặt vị trí; servo tự điều chỉnh để đưa trục tới góc yêu cầu trong dải làm việc. Quan hệ giữa độ rộng xung và góc, tốc độ, mô-men, điện áp và dòng làm việc phụ thuộc từng mẫu servo, cần hiệu chuẩn theo datasheet.

Khi chọn cơ cấu phải xét mô-men giữ, tải do trọng lượng, khoảng cách trọng tâm tới trục, ma sát, tải gió, tốc độ mong muốn và độ rơ. Servo hobby phù hợp với mô hình nhỏ, được cân bằng và ít chịu gió; không dùng servo nhỏ để quay trực tiếp tấm pin nặng. Với tải lớn có thể dùng servo mô-men cao, động cơ DC giảm tốc có phản hồi góc, động cơ bước hoặc cơ cấu vít me/linear actuator.

Nguồn servo/động cơ phải đáp ứng dòng khởi động và dòng kẹt trục. Không cấp tải động cơ lớn trực tiếp từ chân nguồn của vi điều khiển; bố trí nguồn riêng, mass tham chiếu chung khi cần, tụ lọc và dây dẫn phù hợp để hạn chế sụt áp/nhiều ADC.

2.6. Công tắc hành trình

Công tắc hành trình là công tắc cơ điện được tác động bởi cần gạt, con lăn hoặc nút nhấn khi cơ cấu đến vị trí giới hạn. Nhiều loại có tiếp điểm COM, NO (thường mở) và NC (thường đóng); NC thường được ưu tiên trong mạch bảo vệ vì dây đứt có thể được nhận biết như trạng thái bất thường. Khi chọn cần xét lực tác động, hành trình, dòng/điện áp tiếp điểm và độ bền cơ.

Công tắc có thể đưa tín hiệu về ngõ vào số để chương trình dừng lệnh, đồng thời có thể mắc vào đường liên động của driver nếu thiết kế yêu cầu mức bảo vệ phần cứng. Cần chống dôi tiếp điểm, đặt công tắc trước điểm va chạm và cấu hình sao cho khi một đầu giới hạn tác động thì chặn chuyển động đi xa hơn nhưng vẫn cho phép cơ cấu quay ngược để thoát.

2.7. Vị trí Mặt Trời và góc theo ngày, giờ

2.7.1. Hệ tọa độ và các góc đặc trưng

Vị trí Mặt Trời thường được mô tả bằng góc cao α (tính từ đường chân trời lên thiên đỉnh) và góc phương vị γ (đo từ hướng Bắc thật theo chiều kim đồng hồ). Góc thiên đỉnh $\theta_z = 90^\circ - \alpha$. Góc phương vị và góc cao là đầu vào để xác định hướng pháp tuyến của tấm pin; khi cài đặt phải thống nhất quy ước dấu giữa phần mềm và chiều quay thực tế của cơ cấu.

2.7.2. Ảnh hưởng của ngày trong năm và giờ trong ngày

Một xấp xỉ thường dùng cho góc lệch Mặt Trời là $\delta \approx 23,45^\circ \times \sin[360^\circ \times (284 + n) / 365]$, trong đó n là thứ tự ngày trong năm. Góc giờ xấp xỉ $\omega = 15^\circ \times (t_{\text{solar}} - 12)$, với t_{solar} là giờ Mặt Trời địa phương tính bằng giờ. Từ vĩ độ φ , có thể tính góc cao bằng quan hệ $\sin \alpha = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega$. Các biểu thức này thích hợp để trình bày nguyên lý; triển khai chính xác nên dùng thuật toán vị trí Mặt Trời SPA hoặc thư viện đã kiểm chứng [1, 2].

Giờ dân dụng không hoàn toàn trùng với giờ Mặt Trời. Chương trình cần hiệu chỉnh múi giờ, kinh độ địa điểm và phương trình thời gian; đồng hồ RTC phải được đặt đúng. Sai lệch thời gian, nhập nhầm vĩ độ/kinh độ hoặc xác định sai hướng Bắc thật đều làm xuất hiện sai số góc dù thuật toán tính toán đúng.

2.7.3. Góc đặt của tracker một trục

Với trục quay nằm ngang theo hướng Bắc - Nam, tấm pin có thể quay trong mặt phẳng Đông-Tây. Góc đặt lý tưởng được suy ra từ hình chiếu vectơ hướng Mặt Trời lên mặt phẳng vuông góc với trục quay. Nếu γ đo từ Bắc và α là góc cao, một cách viết theo quy ước R dương khi pháp tuyến nghiêng về phía Đông là $R^* = \text{atan2}(\cos \alpha \times \sin \gamma, \sin \alpha)$. Cần đổi dấu hoặc cộng offset nếu chiều dương của cơ cấu khác quy ước

này. Trục đơn không bù được thành phần Bắc-Nam của hướng Mặt Trời.

Trong đề tài này, góc thiên văn được dùng làm tham chiếu/đường dự phòng; sai lệch của cặp cảm biến LDR có thể hiệu chỉnh góc khi tín hiệu đủ tin cậy. Góc đặt cuối cùng luôn phải giới hạn trong hành trình cơ khí.

2.8. Các mùa trong năm và quỹ đạo biểu kiến

Trục quay của Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo, vì vậy xích vĩ Mặt Trời thay đổi trong năm. Ở Bắc bán cầu, vào khoảng tháng 6 Mặt Trời lên cao và thời gian ban ngày dài hơn; vào khoảng tháng 12 Mặt Trời thấp hơn và ngày ngắn hơn. Quanh hai điểm phân tháng 3 và tháng 9, độ dài ngày và đêm gần bằng nhau. Đây là biến thiên thiên văn, không phải sự thay đổi đột ngột đúng vào ngày đầu mùa khí tượng.

Do quỹ đạo thay đổi theo mùa, giờ Mặt Trời mọc/lặn và phương vị mọc/lặn cũng thay đổi. Cùng một tấm pin đặt cố định có thể phù hợp hơn vào một số mùa; lợi ích của bám nắng không giống nhau quanh năm. Ở các vĩ độ miền Bắc Việt Nam, vào mùa hè Mặt Trời giữa trưa có thể ở rất cao và lệch về phía Bắc; mùa đông đường đi thấp hơn và chủ yếu ở phía Nam. Một tracker một trục chỉ quay trong một mặt phẳng nên còn sai lệch theo phương vuông góc với trục; tracker hai trục khắc phục tốt hơn về hình học nhưng tăng độ phức tạp và năng lượng truyền động.

Vì vậy, thiết kế cần xem xét cả mùa, góc nghiêng ban đầu, bóng che và thời tiết địa phương. Không nên suy ra mức tăng sản lượng cả năm từ một ngày nắng hoặc một lần đo; cần so sánh trong các khoảng thời gian đủ dài và ghi nhận điều kiện đo [3, 4].

Bảng 1. Biến thiên xích vĩ và quỹ đạo biểu kiến theo mùa ở Bắc bán cầu

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^\circ \rightarrow +23,44^\circ$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^\circ \rightarrow 0^\circ$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^\circ \rightarrow -23,44^\circ$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^\circ \rightarrow 0^\circ$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Mốc ngày phân và chí thay đổi nhẹ theo từng năm; mùa khí tượng tại từng địa phương cũng không hoàn toàn trùng với mùa thiên văn. Bảng trên mô tả xu hướng quỹ đạo, không thay cho số liệu thời tiết tại vị trí thử nghiệm.

2.9. Các phương pháp bám nắng cho tấm pin quang điện

2.9.1. Tắm pin cố định và điều chỉnh nghiêng theo mùa

Tắm pin được lắp theo góc nghiêng cố định là phương án đơn giản, không cần cảm biến hay động cơ và gần như không tiêu thụ điện cho điều khiển. Có thể thay đổi góc nghiêng thủ công vài lần trong năm để phù hợp đường đi Mặt Trời theo mùa. Đây là phương án đối chứng cần thiết khi đánh giá tracker; cấu hình phù hợp còn phụ thuộc vĩ độ, mái lắp đặt và yêu cầu kết cấu [3, 5].

2.9.2. Bám vòng hở theo thời gian và thuật toán thiên văn

Bộ điều khiển lấy ngày, giờ và tọa độ địa lý để tính góc cao, phương vị rồi chuyển đổi thành góc đặt cơ khí. Phương pháp này không cần cảm biến quang, hoạt động nhất quán khi bầu trời nhiều mây và không bị ánh sáng phản xạ đánh lừa. Hạn chế là phụ thuộc đồng hồ, tọa độ, hướng lắp, hiệu chuẩn zero và mô hình cơ khí; thuật toán không tự nhận biết bóng che, mây cục bộ hay lỏng khớp [1, 2].

2.9.3. Bám vòng kín bằng cảm biến quang

Cặp LDR hoặc photodiode đặt đối xứng hai bên vách chắn tạo ra tín hiệu vi sai. Khi tắm pin lệch khỏi hướng sáng, bóng của vách làm tín hiệu hai phía khác nhau; bộ điều khiển quay đến khi sai lệch nằm trong vùng cân bằng. Với hai trục thường dùng bốn cảm biến bố trí theo bốn hướng. Ưu điểm là cấu trúc dễ hiểu và có thể tự hiệu chỉnh sai lệch lắp đặt; nhược điểm là độ nhạy với mây, bóng cục bộ, bụi, nhiệt độ và sai khác cảm biến. Nếu trời âm u, ánh sáng khuếch tán có thể làm sai lệch vi sai không còn phản ánh hướng Mặt Trời.

2.9.4. Phương pháp lai thiên văn - cảm biến

Phương pháp lai dùng góc tính toán làm đường bám chính hoặc giá trị dự phòng, còn cảm biến quang chỉ bù một lượng nhỏ khi độ sáng và độ ổn định đạt điều kiện. Bộ điều khiển có thể đánh giá tổng cường độ, độ biến động, độ bão hòa và tính hợp lý của cặp cảm biến; khi tín hiệu không đạt, giảm trọng số hiệu chỉnh về không, giữ vị trí hoặc tiếp tục theo góc thiên văn. Dùng hai ngưỡng bật/tắt khác nhau tạo trễ (hysteresis), tránh chuyển chế độ liên tục. Đây là phương án phù hợp với đề tài vì kết hợp được tính ổn định của mô hình với khả năng tự hiệu chuẩn của cảm biến [4, 6].

2.9.5. Cảm biến Mặt Trời quang học chuyên dụng

Cảm biến photodiode nhiều phần tử, cảm biến quadrant hoặc cụm cảm biến có ống chuẩn trực có thể đo hướng lệch của chùm sáng trực tiếp nhanh và chính xác hơn cặp LDR phổ thông. Một số cảm biến số còn cung cấp cường độ sáng hoặc góc lệch trực tiếp. Đổi lại, mạch khuếch đại, căn chỉnh quang học, hiệu chuẩn và chi phí cao hơn; tín hiệu vẫn cần kiểm tra trong mây dày và khi có phản xạ [5, 7].

2.9.6. Bám theo công suất đầu ra tắm pin

Bộ điều khiển thử thay đổi góc nhỏ theo từng bước, đo điện áp và dòng điện, rồi giữ hướng làm công suất hoặc năng lượng tăng. Có thể dùng tìm kiếm leo đồi, nhiều loạn-quan sát (P&O) hoặc chiến lược tìm kiếm theo từng trục. Cách này tối ưu đầu ra thực tế của cả hệ quang-điện nhưng phản ứng chậm, dễ nhầm dao động do mây với ảnh hưởng của góc. Cần phân biệt điều khiển hướng tracker với MPPT: MPPT tối ưu điểm làm việc điện của tấm pin, còn phương pháp này tối ưu hướng/cơ cấu; hai khối có thể phối hợp nhưng không thay thế nhau [4, 6].

2.9.7. Bám bằng xử lý ảnh hoặc camera

Camera, cảm biến ảnh hoặc camera nhiệt có thể phát hiện đĩa Mặt Trời, vùng sáng nhất hoặc bóng đổ rồi suy ra sai lệch góc. Phương án có thể hỗ trợ căn chỉnh và xử lý cảnh phức tạp, nhưng đòi hỏi xử lý ảnh, hiệu chỉnh ống kính, tính toán lớn và bảo vệ thiết bị ngoài trời. Thường phù hợp nghiên cứu hoặc hệ thống có yêu cầu cao hơn mô hình chi phí thấp.

2.9.8. Tracker thụ động

Tracker thụ động khai thác giãn nở nhiệt, chênh áp của chất lỏng/khí hoặc đối trọng để làm cơ cấu đổi hướng mà không cần thuật toán điện tử phức tạp. Cấu tạo có thể đơn giản nhưng độ chính xác, tốc độ đáp ứng và khả năng làm việc phụ thuộc nhiệt độ, gió, ma sát và cấu hình cơ khí; khó lập trình chính xác theo vị trí địa lý.

2.9.9. Cấu hình cơ khí một trục và hai trục

Tracker một trục có thể dùng trục ngang Bắc-Nam để theo chuyển động Đông-Tây, trục đứng để theo phương vị, hoặc trục nghiêng/polar gần song song với trục quay Trái Đất. Trục Bắc-Nam có cơ cấu tương đối đơn giản nhưng không bù được đầy đủ biến thiên theo mùa và thành phần phương vuông góc. Cấu hình trục đứng giữ nguyên góc nghiêng tấm pin và chủ yếu đổi phương vị. Cấu hình polar có thể gần với chuyển động biểu kiến đều trong ngày nhưng vẫn cần xử lý biến thiên xích vĩ và lắp đặt chính xác. Tracker hai trục điều khiển cả phương vị và góc cao, giảm sai lệch hình học tốt hơn nhưng cần thêm động cơ, khung, dây dẫn, thuật toán và biện pháp chống gió [3-5].

2.9.10. Bám từng bước, bám liên tục và backtracking

Bám liên tục cập nhật góc thường xuyên, giảm sai số tức thời nhưng tăng số lần chạy và điện năng động cơ. Bám theo bước chỉ dịch chuyển khi sai số vượt vùng chết hoặc đến chu kỳ định kỳ; cách này phù hợp mô hình nhỏ, để giảm tiêu thụ và mài mòn. Trong giàn nhiều hàng, thuật toán backtracking chủ động lệch khỏi hướng vuông góc với tia nắng vào một số thời điểm để tránh hàng trước che bóng hàng sau; đây là kỹ thuật bố trí quy mô trang trại, không cần thiết cho một tấm pin đơn lẻ [4, 6].

2.9.11. Các luật điều khiển có thể kết hợp

Điều khiển đóng-ngắt có vùng trễ để triển khai; điều khiển tỷ lệ tạo bước quay lớn khi sai số lớn và nhỏ dần khi gần đích; PI/PID có thể giảm sai số vị trí khi có phản hồi góc nhưng phải hiệu chỉnh hệ số và chống bão hòa tích phân. Điều khiển mờ hoặc thích nghi có thể thay đổi vùng chết, tốc độ và trọng số cảm biến theo điều kiện sáng, song cần dữ liệu hiệu chuẩn và đánh giá tính ổn định. Các luật này là lớp điều khiển chuyển động, có thể dùng cho cả bám thiên văn, cảm biến hoặc lai; chúng không phải các cấu hình trực riêng biệt [4, 6].

2.9.12. Tiêu chí lựa chọn phương pháp

Việc lựa chọn cần cân bằng sai số góc, năng lượng thuần sau khi trừ điện năng truyền động, giá thành, tải gió, độ bền, bảo trì, độ phức tạp và khả năng vận hành khi mây hoặc mất cảm biến. Với mô hình một trục, phương án lai thiên văn-LDR có vùng chết và chế độ giữ vị trí khi tín hiệu kém là lựa chọn đề xuất; với mô hình hai trục, dùng SPA làm đường đặt nền và LDR chỉ hiệu chỉnh có điều kiện giúp hạn chế phụ thuộc vào tín hiệu quang. Hiệu quả của mỗi phương án chỉ có thể kết luận sau khi thử nghiệm cùng điều kiện với tám pin cố định.

Bảng 2. So sánh các phương pháp bám nắng

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối chứng.
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

2.10. Xử lý tín hiệu và tiêu chí đánh giá

Có thể lấy nhiều mẫu ADC trong mỗi chu kỳ, dùng trung vị để loại điểm đột biến rồi lọc thông thấp hoặc trung bình trượt mũ. Bù sai khác độ lợi giữa bốn kênh LDR trước khi tổng hợp sai lệch trái-phải và trên-dưới; sử dụng vùng chết để tránh động cơ chạy do nhiễu nhỏ; dùng

ngưỡng bật/tắt khác nhau để tránh chuyển chế độ liên tục. Thời gian lấy mẫu, hệ số lọc và vùng chết cần hiệu chỉnh bằng dữ liệu đo.

Đánh giá hệ thống nên tách độ chính xác góc và năng lượng: sai số góc có thể tính RMSE so với góc tham chiếu; năng lượng PV được tính từ tích phân $U \times I$ theo thời gian; năng lượng thuần bằng năng lượng PV thu được trừ năng lượng cơ cấu và bộ điều khiển. Cần so sánh trong cùng khoảng thời gian với tấm pin cố định tương đương, không kết luận hiệu quả chỉ từ công suất tức thời.

CHƯƠNG 3. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN TỚI

3.1. Các công việc đã làm được

- Xác định tên đề tài, mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu cho mô hình bám nắng một trục (Chương 1).
- Tổng hợp đầy đủ cơ sở lý thuyết: pin quang điện, LDR, photodiode, ESP32/Arduino, servo và công tắc hành trình (Chương 2).
- Nghiên cứu hình học Mặt Trời (góc cao, phương vị, xích vĩ, góc giờ) và công thức góc đặt R^* cho trục ngang Bắc - Nam (Chương 2).
- Khảo sát và lập bảng so sánh toàn bộ các nhóm phương pháp bám nắng; xác định tiêu chí lựa chọn phương án (Chương 2).
- Định hướng bốn phương án thuật toán A1-A4 và chọn phương án lai thiên văn - cảm biến làm phương án đề xuất.

3.2. Các công việc sẽ làm trong tuần tới (12/10 - 18/10/2026)

- Hoàn thiện danh mục tài liệu tham khảo và trích dẫn theo đúng mẫu của trường.
- Chuẩn bị bộ công thức/thư viện tính vị trí Mặt Trời (SPA, pvlib) làm đường tham chiếu để đối chiếu khi mô phỏng.
- Xin góp ý của giảng viên hướng dẫn cho quyển nghiên cứu và chỉnh sửa theo nhận xét.
- Phối hợp với quyền chế tạo để chốt danh mục linh kiện phục vụ mua sắm và chế tạo trong tuần.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008.

<https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., “A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 13, no. 8, pp. 1800–1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., “Review on sun tracking technology in solar PV system,” *Energy Reports*, vol. 6, pp. 392–405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., “Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,” *Solar Energy*, vol. 212, pp. 203–219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., “Technologies of solar tracking systems: A review,” *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Arduino, Arduino Mega 2560 Rev3 — Technical Specifications. <https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560/>

[10] ROHM Semiconductor, BH1750FVI Digital 16-bit Serial Output Type Ambient Light Sensor IC, Datasheet.

[11] Analog Devices, DS3231 Extremely Accurate I²C-Integrated RTC/TCXO/Crystal, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS3231.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, “pvlib python: a python package for modeling solar energy systems,” *Journal of Open Source Software*, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

CHƯƠNG 1. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG

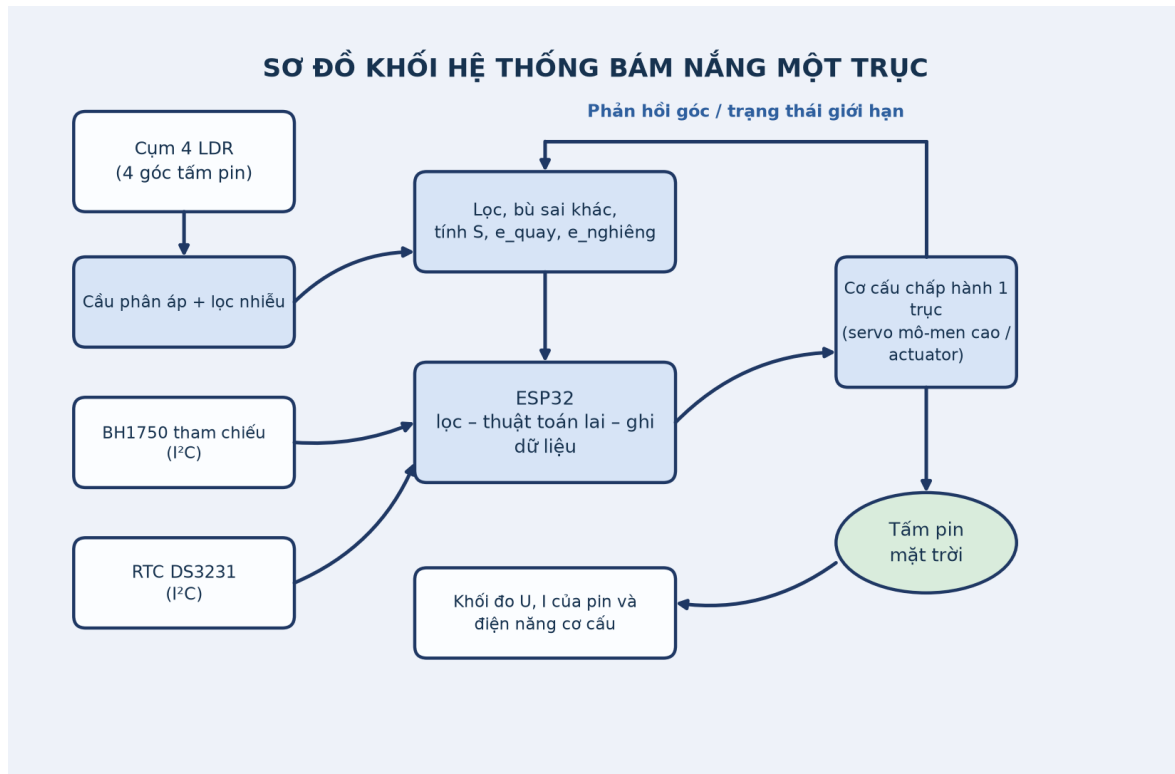
1.1. Cấu trúc hệ thống đề xuất

Phương án đo dùng bốn LDR gắn ở bốn góc mặt pin, ký hiệu trên-trái (L_TT), trên-phải (L_PT), dưới-trái (L_TD) và dưới-phải (L_PD). Mỗi LDR được đặt trên giá đỡ đối xứng, trục cảm quang nghiêng ra ngoài so với pháp tuyến mặt pin một góc β_s ; bốn góc gá bằng nhau để độ nhạy các hướng có thể so sánh. Ánh sáng từ mỗi vùng trời chiếu vào một cảm biến khác nhau, tạo cơ sở suy ra hướng lệch theo hai phương.

Bảng 1. Cấu hình và nhiệm vụ các khối hệ thống một trục

Khối	Cấu hình đề xuất	Nhiệm vụ
Cảm biến	4 LDR tại 4 góc, gá nghiêng hướng ra ngoài; BH1750 tham chiếu.	Đo bốn mức sáng; tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển	ESP32 + RTC DS3231.	Lọc tín hiệu, tính sai lệch, chạy thuật toán và ghi dữ liệu.
Cơ khí	Mô hình trong phạm vi đề tài có một trục quay.	Dùng sai lệch ứng với trục lắp; thành phần còn lại được ghi nhận.
Bảo vệ	Cơ cấu chấp hành phù hợp tải + công tắc hành trình.	Giới hạn chuyển động và dừng an toàn.
Đo kiểm	Đo U, I pin và điện năng actuator.	Đánh giá năng lượng thuận và chuyển động.

Cụm cảm biến cung cấp hai tín hiệu hướng độc lập, nhưng mô hình một trục chỉ có một bậc tự do cơ khí. Vì vậy, cần chọn trước trục thực sự được điều khiển; tín hiệu trục còn lại chỉ dùng để giám sát, phân tích hoặc làm cơ sở đề xuất mở rộng thành tracker hai trục. Không kết luận mô hình một trục đã tự điều chỉnh được đồng thời cả phương vị và góc cao.



Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống bám nắng một trục

1.2. Thiết kế cảm biến và hiệu chuẩn

Bốn cảm biến đặt đối xứng ở bốn góc tấm pin. Nhìn từ phía trước mặt pin, L_TT là góc trên-trái, L_PT là trên-phải, L_TD là dưới-trái và L_PD là dưới-phải. Mỗi cảm biến hướng chếch ra ngoài khỏi tâm cụm một góc β_s so với pháp tuyến mặt pin; chọn cùng giá đỡ, cùng góc và tránh để khung, cáp hoặc cảm biến bên cạnh che khuất trường nhìn.

Bảng 2. Ký hiệu và hướng gá của bốn cảm biến

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá
Trên - trái	L_TT	Chếch ra ngoài về phía trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Chếch ra ngoài về phía trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Chếch ra ngoài về phía dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Chếch ra ngoài về phía dưới-phải.

Chọn góc gá β_s bằng thử nghiệm thay vì mặc định một con số: đặt cụm cảm biến trên giá quay, chiếu sáng từ các hướng đã biết, thử một số góc gá đối xứng và chọn vùng mà chênh lệch tín hiệu đổi dấu đúng chiều, biến thiên đủ rõ nhưng không làm cảm biến bão hòa hoặc bị che. Cố định chắc giá sau hiệu chuẩn và ghi lại góc gá thực tế.

Mắc mỗi LDR thành mạch chia áp riêng, lấy nhiều mẫu ADC để lọc nhiễu. Trước hết hiệu chuẩn độ lệch/độ lợi của bốn kênh dưới cùng một

nguồn sáng khuếch tán; sau đó thay đổi hướng chiếu có kiểm soát để kiểm tra dấu, độ nhạy và vùng tuyến tính. BH1750 chỉ làm kênh tham chiếu tương đối nếu dải đo đáp ứng; dưới nắng trực tiếp cảm biến độ rọi phổ thông có thể bão hòa.

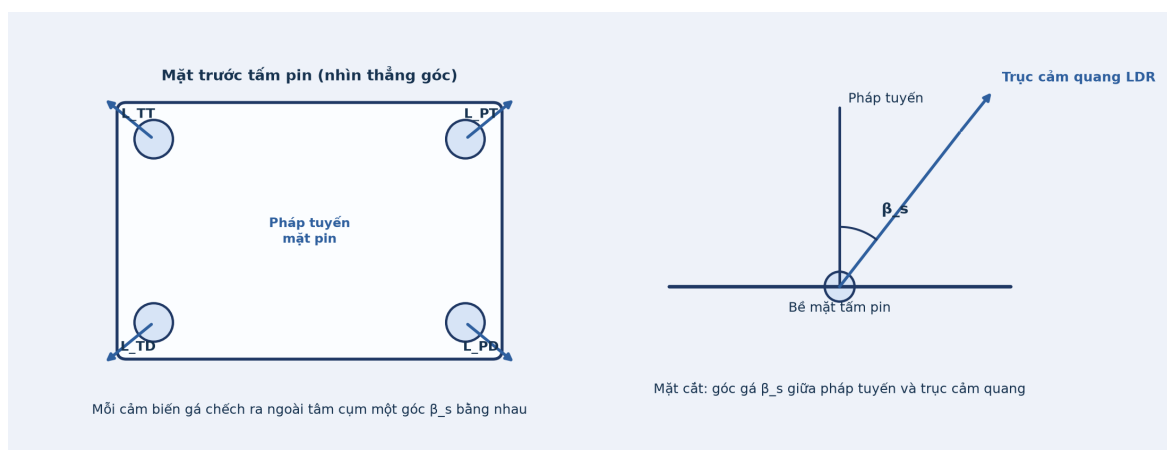
Để tính hướng, tổng tín hiệu được xác định $S = L_TT + L_PT + L_TD + L_PD + \varepsilon$. Chênh lệch trái-phải biểu diễn hướng quay; chênh lệch trên-dưới biểu diễn hướng nghiêng. Chuẩn hóa theo S giúp giảm phụ thuộc độ sáng chung; khi S thấp hoặc thay đổi quá nhanh, không dùng tín hiệu quang để ra lệnh.

$$e_quay = [(L_PT + L_PD) - (L_TT + L_TD)] / S$$

$$e_nghieng = [(L_TT + L_PT) - (L_TD + L_PD)] / S$$

$$e_chéo = [(L_TT + L_PD) - (L_PT + L_TD)] / S$$

$e_chéo$ dùng như chỉ báo kiểm tra bất đối xứng/che bóng theo đường chéo; không thay thế hai sai lệch điều khiển chính. Dấu dương của $e_quay/e_nghieng$ chỉ chiều cần chuyển động sau khi kiểm tra trên phần cứng; nếu đầu ADC hoặc gá cảm biến theo chiều ngược thì dấu lệnh phải hiệu chuẩn lại.

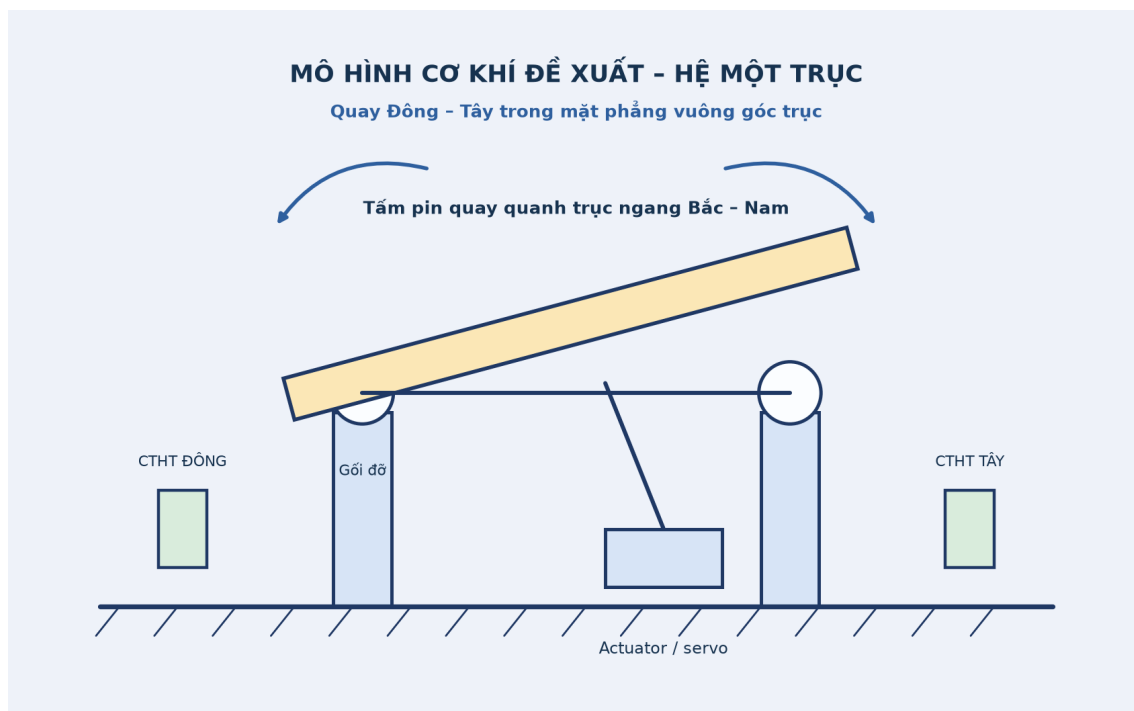


Hình 2. Bố trí 4 LDR ở bốn góc tấm pin và mặt cắt góc gá β_s

1.3. Thiết kế cơ cấu và bảo vệ

Trục quay được căn theo hướng Bắc-Nam thật và đặt gần trọng tâm tấm pin để giảm mô-men. Trước khi chọn servo hoặc động cơ, cần ước lượng mô-men do trọng lượng, ma sát và gió, sau đó dự trữ hệ số an toàn. Hai đầu hành trình được xác định theo va chạm cơ khí, dây dẫn và khả năng quay của actuator; góc đặt phần mềm phải nằm bên trong giới hạn cứng.

Công tắc hành trình được đặt sao cho cơ cấu chạm công tắc trước khi va vào khung. Khi công tắc ở đầu Đông tác động, chương trình chỉ cấm chuyển động tiếp về phía Đông; cho phép lệnh quay ngược để rời công tắc. Khởi động hệ thống cần xác định vị trí tham chiếu an toàn, kiểm tra công tắc và thử cơ cấu ở tốc độ thấp trước khi lắp tấm pin.



Hình 3. Mặt cắt mô hình cơ khí một trục: trục ngang Bắc - Nam, actuator và hai công tắc hành trình

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CƠ KHÍ, MẠCH ĐIỆN VÀ DANH MỤC VẬT TƯ

2.1. Kết cấu cơ khí và truyền động

Trục quay được căn theo hướng Bắc - Nam thật (xác định bằng la bàn kết hợp đối chiếu giờ Mặt Trời) và đặt gần trọng tâm tấm pin để giảm mô-men. Hai gối đỡ cố định trên đế phẳng có bulông điều chỉnh cân bằng; trục dùng thép tròn hoặc trục nhôm có bạc lót/ổ bi để giảm ma sát. Tấm pin bắt lên khung đỡ qua các tai bắt vít, bảo đảm tâm khối lượng nằm sát trục để giảm tải giữ cho cơ cấu chấp hành.

Cơ cấu chấp hành đề xuất là linear actuator hoặc servo mô-men cao gắn qua tay đòn vào khung pin; khớp nối phải có độ rơ nhỏ để tránh dao động khi đổi chiều. Nếu dùng servo, cần kiểm tra mô-men giữ ở điện áp thực tế và thêm gối đỡ chịu lực dọc trục. Dây dẫn từ phần quay sang phần tĩnh đi qua trục rỗng hoặc chừa dư chiều dài cho toàn bộ hành trình để tránh vướng khi quay.

Hai đầu hành trình được xác định theo va chạm cơ khí, dây dẫn và khả năng quay của actuator; góc đặt phần mềm phải nằm bên trong giới hạn cứng. Công tắc hành trình được đặt sao cho cơ cấu chạm công tắc trước khi va vào khung; khi công tắc ở đầu Đông tác động, chương trình chỉ cấm chuyển động tiếp về phía Đông và cho phép lệnh quay ngược để rời công tắc.

2.2. Mạch điện chi tiết

Mỗi LDR mắc thành một cầu phân áp riêng theo cấu hình 3,3 V → điện trở cố định R_f → nút ADC → LDR → GND. Vì điều khiển đọc điện áp tại nút giữa rồi quy đổi điện trở theo công thức:

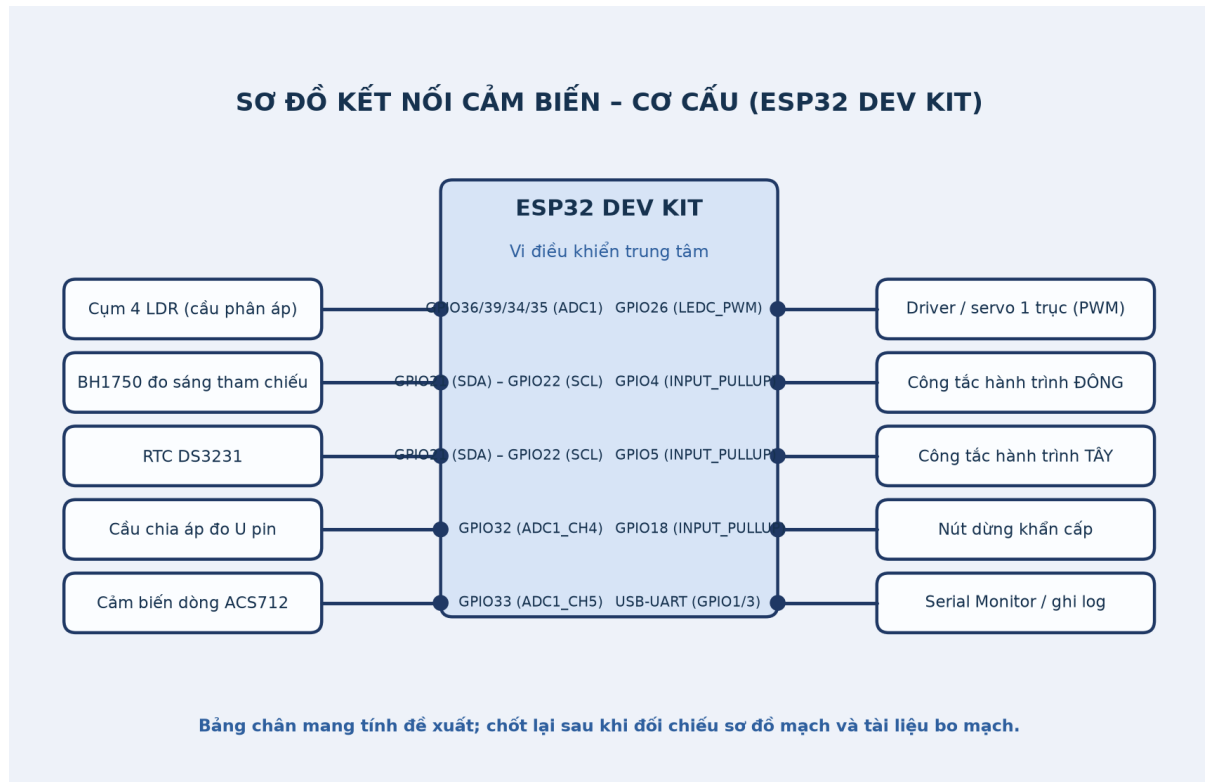
$$R_{LDR} = R_f \times V_{ADC} / (3,3 - V_{ADC})$$

Chọn R_f cỡ trung bình nhân của dải điện trở LDR trong điều kiện làm việc dự kiến để độ nhạy trải đều; thêm tụ 100 nF tại nút ADC để lọc nhiễu và bố trí bốn kênh giống hệt nhau để dễ bù sai khác. Nếu đảo vị trí LDR và R_f thì phải đổi công thức quy đổi tương ứng.

BH1750 và DS3231 cùng dùng bus I²C (SDA/SCL) với điện trở kéo lên phù hợp; hai thiết bị có địa chỉ khác nhau nên không xung đột. BH1750 chỉ làm kênh tham chiếu tương đối nếu dải đo đáp ứng; dưới nắng trực tiếp cảm biến độ rọi phổ thông có thể bão hòa. DS3231 có pin nuôi để giữ giờ khi mất điện, bảo đảm đường tham chiếu thiên văn không bị lệch sau khi khởi động lại.

Nguồn actuator không được làm sụt nguồn điều khiển: dùng nguồn riêng cho tải động cơ, nối mass tham chiếu chung tại một điểm, đặt tụ lọc gần driver và tách đường dây motor khỏi đường tín hiệu ADC. Bảo vệ chân ADC khỏi quá áp bằng cầu chia áp hoặc mạch chuyển mức; thêm cầu chì và khóa nguồn tổng cho mô hình.

2.3. Sơ đồ kết nối chân để xuất



Hình 4. Sơ đồ kết nối cảm biến và cơ cấu với ESP32

Bảng 3. Bảng chân kết nối đề xuất cho mô hình một trục

Chân ESP32	Tín hiệu	Thiết bị / ghi chú
GPIO36, 39, 34, 35 (ADC1)	4 kênh analog	L _{TT} , L _{PT} , L _{TD} , L _{PD} qua cầu phân áp + tụ lọc.
GPIO21 / GPIO22	I ² C (SDA/SCL)	BH1750 và DS3231 dùng chung bus, có trở kéo lên.
GPIO32, GPIO33 (ADC1)	2 kênh analog	Cầu chia áp đo U _{pin} và cảm biến dòng ACS712.
GPIO26 (LEDC_PWM)	PWM điều khiển	Driver/servo cơ cấu chấp hành một trục.
GPIO4, GPIO5	Ngõ vào số pull-up	Công tắc hành trình đầu Đông và đầu Tây.
GPIO18	Ngõ vào số pull-up	Nút dừng khẩn cấp.
USB-UART	Serial	Serial Monitor, ghi log trong quá trình thử nghiệm.

2.4. Danh mục vật tư và linh kiện dự kiến

Bảng 4. Danh mục vật tư - linh kiện dự kiến

TT	Hạng mục	Thông số đề xuất	SL
1	Tấm pin mặt trời nhỏ	6 V – 10 W, kèm khung bắt vít	1
2	Quang trở LDR	GL5528 hoặc tương đương, cùng lô	4
3	Điện trở cầu phân áp R _f	10 kΩ ±1%, tụ lọc 100 nF	4 bộ
4	Cảm biến độ rọi BH1750	Module I ² C	1
5	Đồng hồ thời gian thực	Module DS3231 có pin nuôi	1
6	Bo điều khiển	ESP32 DevKit 38 chân	1
7	Cơ cấu chấp hành	Servo mô-men cao (≥10 kg·cm) hoặc linear actuator 12 V	1
8	Driver/nguồn chấp hành	Theo cơ cấu chọn, có bảo vệ quá dòng	1
9	Công tắc hành trình	Loại cần gạt, tiếp điểm NC	2
10	Nút dừng khẩn cấp	Nút nhấn tự giữ/khóa	1
11	Cảm biến dòng	ACS712 5 A hoặc shunt + khuếch đại	1
12	Vật liệu cơ khí	Nhôm hộp/thép tròn trục, gối đỡ, ốc vít, đế gỗ hoặc nhôm	1 bộ
13	Nguồn	12 V/5 A cho tải, 5 V/2 A cho logic	2
14	Phụ trợ	Board mạch, jack, dây dẫn, tụ lọc, cầu chì, hộp chống ẩm	1 bộ

Danh mục trên là cấu hình đề xuất để lập dự trù; khi mua thực tế cần đối chiếu thông số datasheet (đặc biệt mô-men servo, dòng driver và dải đo cảm biến dòng) và ghi lại mã linh kiện đã dùng để bảo đảm tính lặp lại của phép thử.

CHƯƠNG 3. LẮP RÁP, HIỆU CHUẨN VÀ AN TOÀN

3.1. Quy trình lắp ráp mô hình

-
- Bước 1. Kiểm tra linh kiện rời: đo điện trở từng LDR dưới cùng nguồn sáng, thử BH1750 và DS3231 trên breadboard, thử servo/actuator không tải.
 - Bước 2. Gia công đế và hai gối đỡ; căn trục ngang theo hướng Bắc - Nam thật và kiểm tra cân bằng bằng nivô.
 - Bước 3. Lắp trục, bạc lót/ổ bi và khung đỡ tám pin; quay thử bằng tay toàn hành trình để phát hiện điểm kẹt.
 - Bước 4. Lắp cơ cấu chấp hành và tay đòn; đánh dấu vị trí giữa hành trình làm mốc zero cơ khí.
 - Bước 5. Lắp hai công tắc hành trình và nút dừng khẩn cấp; kiểm tra bằng đồng hồ đo thông mạch từng tiếp điểm.
 - Bước 6. Hàn/ghép mạch cầu phân áp bốn kênh và mạch nguồn; kiểm tra ngắn mạch trước khi cấp điện.
 - Bước 7. Lắp cụm bốn LDR lên bốn góc tám pin theo đúng ký hiệu và góc gá β_s đã chọn; chụp ảnh ghi nhận bố trí.
 - Bước 8. Đấu nối theo bảng chân ở Chương 2; đi dây tách khối công suất và khối tín hiệu, cố định dây tránh vướng chuyển động.
 - Bước 9. Cấp điện thử không tải: chạy quét chậm hai đầu hành trình, xác nhận công tắc chặn đúng chiều và cho phép quay ngược để thoát.
 - Bước 10. Lắp tám pin lên khung, siết ốc đối xứng, kiểm tra lại cân bằng trục và độ vững của đế trước khi thử có tải.

3.2. Hiệu chuẩn và kiểm tra trước vận hành

- Hiệu chuẩn độ lệch/độ lợi của bốn kênh LDR dưới cùng một nguồn sáng khuếch tán; lưu bảng hệ số cho chương trình ở quyển lập trình.
- Chiếu sáng riêng từng hướng trái, phải, trên, dưới để xác nhận thứ tự kênh ADC và chiều dấu của e_{quay} , $e_{\text{ngiêng}}$.
- Thử góc gá β_s trong nhiều hướng sáng, kiểm tra ánh sáng bị khung che, rồi xác định vùng chết để cơ cấu không rung khi sai lệch nhỏ.
- Đối chiếu giờ của DS3231 với giờ chuẩn và thiết lập múi giờ, tọa độ nơi đặt mô hình.
- Chạy thử chế độ an toàn: tốc độ thấp, có người giám sát, nút dừng khẩn cấp luôn ở trạng thái sẵn sàng tác động.
- Ghi một phiên log ngắn (tín hiệu bốn kênh, S, e, góc đặt) để làm dữ liệu nền trước khi thử thuật toán.

3.3. An toàn khi chế tạo và vận hành

- Không cấp nguồn công suất cho cơ cấu khi chưa kiểm tra ngắn mạch và chiều phân cực nguồn.

- Không chạm tay vào cụm trục đang chạy; tháo tấm pin trước khi chỉnh cơ khí.
- Giữ khu vực thử khô ráo; nếu thử ngoài trời phải có hộp chống ẩm cho mạch và ngắt nguồn khi mưa.
- Mọi thay đổi kết cấu, thay linh kiện hoặc đổi chân đều phải ghi vào nhật ký chế tạo để bảo đảm lặp lại được.

3.4. Phương án mô phỏng và kiểm chứng

Trước khi chạy tự động, kiểm tra từng LDR bằng cách chiếu sáng riêng từng hướng; xác nhận thử tự bốn kênh, chiều dẫu $e_quay/e_ngiêng$ và độ lặp lại của các lần đo. Thử góc gá β_s trong nhiều hướng sáng, kiểm tra ánh sáng bị khung che, rồi xác định vùng chết để cơ cấu không rung khi sai lệch nhỏ.

Khi thử mô hình một trục, ghi cả bốn tín hiệu nhưng chỉ điều khiển một sai lệch tương ứng với trục có thật. So sánh tấm pin cố định với các thuật toán A1-A4 trong cùng thời gian/tải; ghi góc, tín hiệu cảm biến, độ sáng tham chiếu, điện áp-dòng pin, điện năng actuator và thời tiết. Tính sai số góc, số/quãng chuyển động và năng lượng thuần; không suy ra kết quả hai trục từ phép đo một trục.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN TỚI

4.1. Các công việc đã làm được

- Xây dựng chỉ tiêu kỹ thuật và cấu trúc tổng thể mô hình một trục (Chương 1).
- Thiết kế phương án cơ khí: trục ngang Bắc - Nam, gối đỡ, tay đòn, giới hạn hành trình và vị trí công tắc (Chương 1, Chương 2).
- Thiết kế mạch cảm biến bốn kênh, mạch tham chiếu I^2C , phương án nguồn - chống nhiễu và bảng chân kết nối (Chương 2).
- Lập danh mục vật tư dự kiến, quy trình lắp ráp 10 bước và danh mục hiệu chuẩn, kiểm tra an toàn (Chương 2, Chương 3).

4.2. Các công việc sẽ làm trong tuần tới (12/10 - 18/10/2026)

- Mua/chuẩn bị linh kiện theo danh mục vật tư; đo kiểm từng LDR và cầu phân áp trước khi hàn mạch chính thức.
- Gia công đế, gối đỡ và trục quay; lắp khung pin và quay thử không tải toàn hành trình.
- Lắp mạch cảm biến, đọc thử bốn kênh ADC và kiểm tra chiều dẫu e_quay trên giá quay có chiếu sáng kiểm soát.
- Hiệu chuẩn góc gá β_s và vùng chết sơ bộ; lắp công tắc hành trình và thử liên động chặn/quay ngược.

-
- Ghi nhận ký chế tạo và chụp ảnh các bước để bổ sung vào báo cáo hoàn chỉnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.
- [2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577–589, 2004.
- [3] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>
- [4] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800–1818, 2009.
- [5] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392–405, 2020.
- [6] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203–219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>
- [7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.
- [8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
- [9] Arduino, Arduino Mega 2560 Rev3 — Technical Specifications. <https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560/>
- [10] ROHM Semiconductor, BH1750FVI Digital 16-bit Serial Output Type Ambient Light Sensor IC, Datasheet.
- [11] Analog Devices, DS3231 Extremely Accurate I²C-Integrated RTC/TCXO/Crystal, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS3231.pdf>
- [12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, "pvlib python: a python package for modeling solar energy systems," Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

CHƯƠNG 1. MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH ARDUINO

1.1. Tổng quan về Arduino IDE

Arduino IDE là môi trường phát triển tích hợp miễn phí do Arduino.cc cung cấp, dùng ngôn ngữ C/C++ đã rút gọn cùng các hàm thư viện sẵn có cho nhập/xuất, thời gian và truyền thông. Một chương trình trong Arduino IDE gọi là sketch, gồm một tệp .ino chính và các tệp thư viện/tab phụ. IDE đảm nhận biên dịch, liên kết với lõi (core) của bo mạch được chọn, nạp firmware qua cổng nối tiếp và cung cấp Serial Monitor/Serial Plotter để quan sát dữ liệu thời gian thực.

Các thành phần chính của giao diện gồm: thanh công cụ (Verify/Compile, Upload, Serial Monitor), cửa sổ soạn thảo sketch, khung chọn Board và Port, cửa sổ console hiển thị lỗi biên dịch và dung lượng bộ nhớ sau khi nạp. Với đồ án này, Arduino IDE là môi trường lập trình thống nhất cho cả hai cấu hình bo mạch: Arduino Mega 2560 và ESP32 (thông qua gói bo mạch do Espressif cung cấp).

1.2. Cài đặt và cấu hình cho bo mạch ESP32

- Cài Arduino IDE (bản 1.8.x hoặc 2.x) từ trang chủ Arduino; cài driver chuyển đổi USB-UART (CP210x/CH340) theo mạch nạp thực tế.
- Mở File → Preferences, thêm địa chỉ boards manager của Espressif vào mục “Additional Boards Manager URLs”.
- Mở Tools → Board → Boards Manager, tìm gói “esp32” của Espressif Systems và cài đặt; sau đó chọn Tools → Board → ESP32 Arduino → ESP32 Dev Module.
- Chọn Tools → Port đúng cổng COM của mạch; đặt tốc độ nạp và CPU Frequency theo mặc định khuyến nghị; bật Serial Monitor ở 115200 baud khi gỡ lỗi.
- Khi nạp cho một số mạch ESP32 cần giữ nút BOOT trong lúc IDE báo “Connecting...”; thao tác cụ thể tùy mạch nên ghi lại vào nhật ký.

1.3. Cấu trúc một chương trình (sketch)

Một sketch luôn có hai hàm bắt buộc: setup() chạy một lần ngay sau khi cấp điện hoặc reset, dùng để khởi tạo chân, thư viện, biến và tham số; loop() chạy lặp lại vô hạn sau setup(), chứa toàn bộ logic đọc cảm biến – tính toán – phát lệnh. Ngoài ra có phần khai báo toàn cục ở đầu tệp (hằng số, biến, đối tượng thư viện, prototype hàm tự viết) và các hàm tự định nghĩa được gọi từ loop().

Vòng đời vận hành của chương trình trong đề tài: khởi tạo một lần trong setup() (chân ADC, PWM, I²C, Serial, nạp tham số hiệu chuẩn) → vào loop() thực hiện chu kỳ: đọc mẫu – lọc – tính sai lệch – đánh giá chất

lượng tín hiệu – phát lệnh có giới hạn – ghi log – chờ đủ chu kỳ bằng millis(). Cách tổ chức này giúp mọi tham số nằm ở một khối đầu chương trình, dễ hiệu chỉnh mà không phải sửa rải rác.

1.4. Thư viện sử dụng trong đề tài

Bảng 1. Các thư viện dự kiến dùng trong chương trình

Thư viện	Vai trò trong đề tài
Servo.h	Phát xung điều khiển servo vị trí (nếu dùng servo làm cơ cấu chấp hành).
Wire.h	Giao tiếp I ² C với BH1750 và DS3231.
RTCLib (hoặc hàm Wire tự viết)	Đọc ngày/giờ thực từ DS3231 phục vụ đường tham chiếu thiên văn.
Hàm ADC/PWM nội tại của lõi ESP32	analogRead, analogReadResolution, analogSetPinAttenuation, ledcWrite cho kênh PWM.

CHƯƠNG 2. CÁC NHÓM LỆNH CƠ BẢN TRONG LẬP TRÌNH ARDUINO

2.1. Nhóm lệnh cấu trúc chương trình và điều khiển luồng

Bảng 2. Nhóm lệnh cấu trúc và điều khiển luồng

Lệnh / cấu trúc	Cú pháp đại diện	Ứng dụng trong đề tài
setup()	void setup() { ... }	Khởi tạo chân ADC, PWM, I ² C, Serial và nạp tham số hiệu chuẩn.
loop()	void loop() { ... }	Vòng lặp chính: đọc cảm biến, chạy thuật toán, phát lệnh, ghi log.
if / else if / else	if (dieukien) { ... } else { ... }	Rẽ nhánh theo vùng chết, theo trạng thái công tắc hành trình, theo chất lượng ánh sáng.
switch – case	switch (trangthai) { case 1: ... break; }	Máy trạng thái: CHỜ – BẮM – GIỮ – AN_TOÀN.
for	for (int i = 0; i < N; i++) { ... }	Lấy N mẫu ADC liên tiếp để lọc trung vị/trung bình.
while	while (digitalRead(pinCTHT) == LOW) { ... }	Chờ có kiểm soát khi thoát khỏi công tắc hành trình (kèm giới hạn thời gian).
break / continue	break; continue;	Thoát vòng lấy mẫu khi đủ điều kiện; bỏ qua mẫu đột biến.
return	return giatri;	Hàm tự viết trả về sai lệch, góc đặt hoặc trạng thái liên động.

2.2. Nhóm lệnh vào/ra số (digital I/O)

Bảng 3. Nhóm lệnh vào/ra số

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng trong đề tài
pinMode	pinMode(chan, INPUT_PULLUP);	Cấu hình chân công tắc hành trình, nút dừng khẩn cấp (pull-up nội).
digitalRead	digitalRead(chanCTHT);	Đọc trạng thái công tắc hành trình đầu Đông/Tây và nút dừng.
digitalWrite	digitalWrite(chan, HIGH);	Điều khiển đèn báo trạng thái, rơ-le cắt nguồn cơ cấu khi dừng khẩn cấp.

2.3. Nhóm lệnh vào/ra tương tự và PWM

Bảng 4. Nhóm lệnh vào/ra tương tự và PWM

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng trong đề tài
analogRead	analogRead(36);	Đọc điện áp cầu phân áp của từng LDR và kênh đo U, I.
analogReadResolution (ESP32)	analogReadResolution(12);	Đặt độ phân giải ADC 12 bit phù hợp dải tín hiệu LDR.
analogSetPinAttenuation (ESP32)	analogSetPinAttenuation(36, ADC_11db);	Chọn suy giảm đầu vào để tránh bão hòa khi năng gất.
analogWrite / ledcWrite	ledcWrite(kenhPWM, dutycycle);	Phát PWM cho driver/servo của cơ cấu chấp hành một trục.
analogReference	analogReference(DEFAULT);	Tham chiếu ADC (với bo Arduino); ESP32 dùng attenuation thay cho reference.

2.4. Nhóm lệnh thời gian

Bảng 5. Nhóm lệnh thời gian

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng trong đề tài
millis()	unsigned long t = millis();	Đo chu kỳ lấy mẫu T_mẫu và thời gian chờ đọc lại mà không chặn vòng loop.
delay	delay(20);	Chỉ dùng khi khởi tạo hoặc thử nghiệm nhanh; tránh dùng trong loop chính.
delayMicroseconds	delayMicroseconds(50);	Tạo khoảng cách giữa các lần đọc ADC liên tiếp trong một chu kỳ lấy mẫu.
micros()	micros();	Đo thời gian thực hiện một khối lệnh khi tối ưu tốc độ vòng lặp.

2.5. Nhóm lệnh toán học và biến đổi

Bảng 6. Nhóm lệnh toán học và biến đổi

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng trong đề tài
map	map(giaTriADC, 0, 4095, 0, 3300);	Quy đổi số ADC sang milivôn hoặc thang phần trăm.
constrain	constrain(goc, GOC_MIN, GOC_MAX);	Hiện thực hàm sat(): giới hạn góc đặt trong hành trình an toàn.
abs / min / max	abs(e_quay);	So sánh sai lệch với vùng chết δ , chọn biên độ bước.
round / floor / ceil	round(PWM);	Làm tròn giá trị PWM trước khi phát lệnh.
pow / sqrt / atan2	atan2(y, x);	Tính góc tham chiếu thiên văn R^* từ các thành phần vectơ Mặt Trời.

2.6. Nhóm lệnh truyền thông

Bảng 7. Nhóm lệnh truyền thông UART và I²C

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng trong đề tài
Serial.begin	Serial.begin(115200);	Mở cổng nối tiếp tốc độ 115200 baud để gỡ lỗi và ghi log.
Serial.print / println / printf	Serial.printf(...);	In bảng số liệu S, e_quay, góc đặt, trạng thái theo định dạng cột.
Serial Plotter (hỗ trợ IDE)	In nhiều kênh cách nhau bằng dấu cách/tab	Quan sát trực quan bốn kênh LDR và sai lệch khi hiệu chuẩn.
Wire.begin / beginTransmission / requestFrom	Wire.requestFrom(DS3231_ADDR, 7);	Đọc thanh ghi giờ của DS3231 và dữ liệu độ rọi của BH1750.

2.7. Nhóm lệnh ngắt và biến tự nguyện

Bảng 8. Nhóm lệnh ngắt

Lệnh / từ khóa	Cú pháp đại diện	Ứng dụng trong đề tài
attachInterrupt	attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(chan), hamISR, CHANGE);	Đếm xung encoder hoặc bắt sự kiện nút dừng khẩn cấp (nếu cấu hình dừng ngắt).
detachInterrupt	detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(chan));	Tạm ngừng ngắt khi hiệu chuẩn để tránh đếm xung nhiễu.
volatile	volatile unsigned long soXung;	Biến dùng chung giữa ISR và loop phải khai báo volatile để tránh tối ưu sai.

2.8. Kiểu dữ liệu, hằng số và toán tử

Chương trình dùng các kiểu int/long cho đếm mẫu và thời gian millis(), float cho sai lệch chuẩn hóa và góc, bool cho cờ trạng thái,

const và #define cho tham số cố định (chân, địa chỉ I²C, giới hạn góc). Các toán tử số học (+, -, *, /, %), so sánh (==, !=, >, <, >=, <=), logic (&&, ||, !) và toán tử gộp (+=, -=) được dùng để viết gọn các biểu thức lọc và cập nhật góc đặt. Quy ước đặt tên rõ ràng (L_TT, e_quay, delta, K_a, theta_dat) giúp đối chiếu trực tiếp giữa công thức ở Chương 1 quyển nghiên cứu và chương trình.

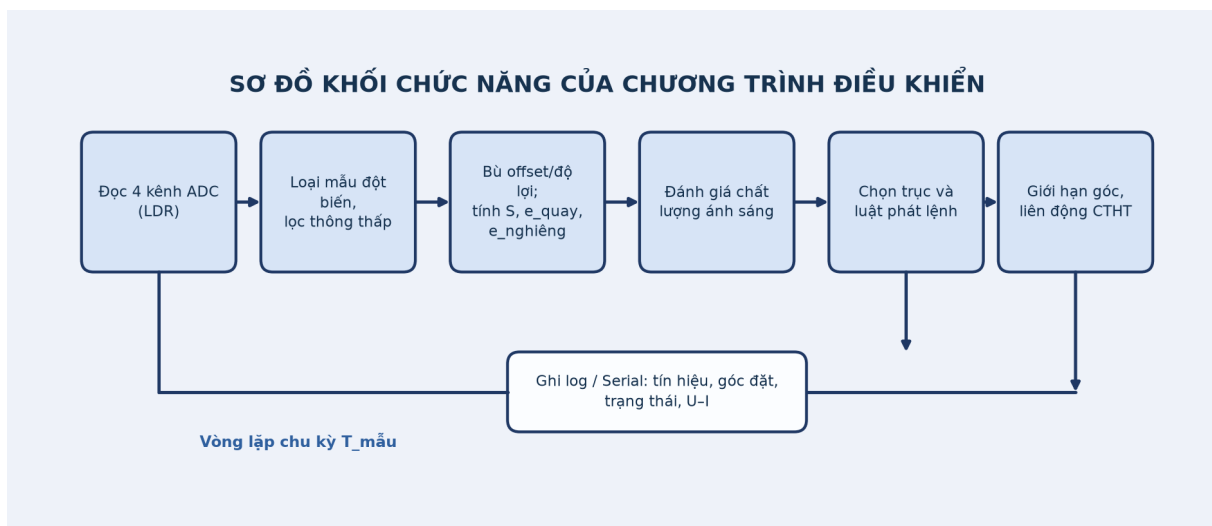
CHƯƠNG 3. TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VÀ THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN

3.1. Chương trình và tổ chức dữ liệu

Chương trình nên tách thành các khối: đọc bốn ADC; bù sai khác và lọc; tính S cùng ba sai lệch; đánh giá chất lượng ánh sáng; chọn thành phần điều khiển phù hợp với trực đang lắp; tính vị trí Mặt Trời dự phòng; giới hạn lệnh; giám sát công tắc hành trình/lỗi; và ghi dữ liệu. Lưu riêng L_TT, L_PT, L_TD, L_PD, e_quay, e_nghiêng, e_chéo, góc đặt, trạng thái giới hạn và U/I để kiểm tra lại thuật toán.

Nếu dùng ESP32, bảo vệ chân ADC khỏi quá áp và nhiễu; nguồn actuator không được làm sụt nguồn điều khiển. Góc gá β_s , hệ số hiệu chuẩn, chu kỳ lấy mẫu, hệ số lọc, vùng chết và giới hạn góc cần được lưu thành tham số để có thể hiệu chỉnh mà không sửa nhiều vị trí trong chương trình.

3.1. Tổ chức chương trình điều khiển



Hình 1. Sơ đồ khối chức năng của chương trình điều khiển

Góc gá β_s , hệ số hiệu chuẩn, chu kỳ lấy mẫu, hệ số lọc, vùng chết và giới hạn góc cần được lưu thành tham số ở đầu chương trình để có thể hiệu chỉnh mà không sửa nhiều vị trí trong mã nguồn. Nếu dùng ESP32, bảo vệ chân ADC khỏi quá áp và nhiễu; nguồn actuator không được làm sụt nguồn điều khiển.

3.2. Thuật toán điều khiển đề xuất

Mỗi chu kỳ, ESP32 đọc bốn kênh LDR, loại mẫu đột biến, hiệu chuẩn offset/độ lợi và tính e_{quay} , $e_{\text{ngiên}}$, $e_{\text{chéo}}$. Sau đó kiểm tra tổng sáng S , mức bão hòa, độ biến động và tính nhất quán giữa các cảm biến. Chỉ sai lệch ứng với trục cơ khí đang có trong mô hình một trục được đưa sang khối phát lệnh; sai lệch còn lại được ghi log hoặc dùng để cảnh báo hướng đặt chưa phù hợp.

Với sai lệch điều khiển e_a và vùng chết δ , có thể dùng hàm $f(e_a, \delta) = 0$ khi $|e_a| \leq \delta$; ngoài vùng chết, $f(e_a, \delta) = \text{sign}(e_a)(|e_a| - \delta)$. Góc đặt cập nhật theo $\theta_{k+1}^* = \text{sat}[\theta_k^* + K_a f(e_a, \delta), \theta_{\min}, \theta_{\max}]$, trong đó K_a là hệ số hiệu chỉnh góc trên mỗi chu kỳ, sat giới hạn lệnh trong hành trình an toàn.

A1 dùng quy tắc đóng-ngắt khi sai lệch vượt ngưỡng; A2 dùng bước quay tỷ lệ với sai lệch; A3 thêm lọc, bù khác biệt giữa bốn cảm biến và vùng chết; A4 chỉ dùng hiệu chỉnh LDR khi tín hiệu đủ sáng, ổn định, còn khi mây che hoặc cảm biến lỗi thì chuyển sang góc thiên văn/giữ vị trí. Các hệ số và ngưỡng phải được hiệu chuẩn trên mô hình, không lấy một bộ số dùng chung cho mọi cơ cấu.

Khi lắp đủ hai bậc tự do, cùng một cụm bốn LDR có thể đưa e_{quay} tới động cơ phương vị và $e_{\text{ngiên}}$ tới động cơ góc cao. Cấu hình đó nằm ngoài phần cơ khí một trục hiện tại, nhưng là hướng mở rộng tự nhiên của phương pháp cảm biến.

3.3. Logic đánh giá chất lượng tín hiệu trong phương án lai

- Điều kiện độ sáng: S nằm trong dải làm việc $[S_{\min}, S_{\max}]$; ngoài dải thì không dùng hiệu chỉnh quang.
- Điều kiện ổn định: độ biến động của S trong cửa sổ trượt nhỏ hơn ngưỡng cho phép.
- Điều kiện không bão hòa: không kênh nào chạm trần/đáy ADC.
- Điều kiện nhất quán: $|e_{\text{chéo}}|$ nhỏ hơn ngưỡng, loại trừ trường hợp che bóng hoặc hỏng một kênh.
- Chuyển chế độ có trễ: ngưỡng bật và ngưỡng tắt khác nhau (hysteresis) để tránh lật trạng thái liên tục khi mây lướt qua.

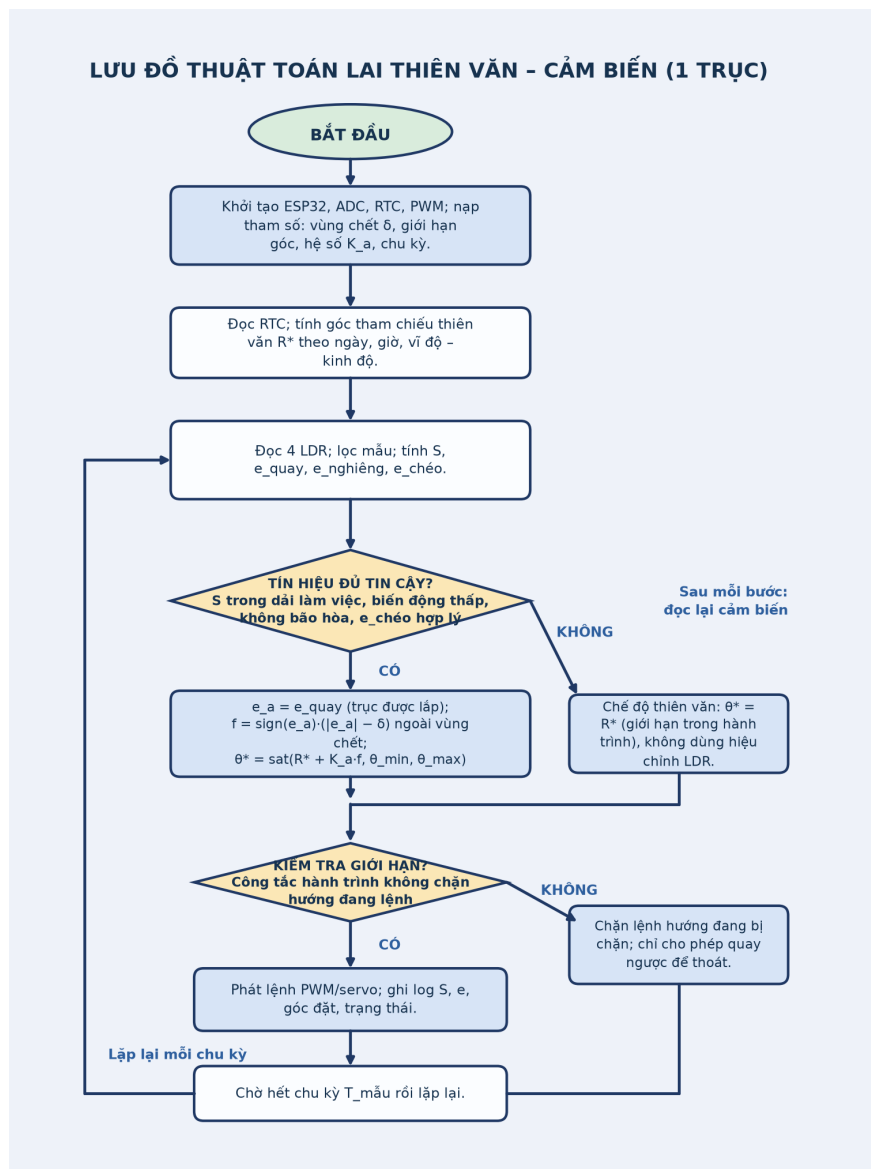
3.4. So sánh bốn phương án thuật toán khảo sát

Bảng 9. Các phương án thuật toán khảo sát cho mô hình một trục

Phương án	Nội dung luật điều khiển	Đặc điểm
A1	Đóng-ngắt: quay một bước cố định khi $ e_a $ vượt ngưỡng.	Đơn giản, dễ rung nếu ngưỡng nhỏ.
A2	Tỷ lệ: bước quay tỷ lệ với $ e_a $.	Bước lớn khi lệch nhiều, nhỏ dần khi gần đích.
A3	Tỷ lệ + lọc + bù độ lợi + vùng chết.	Giảm nhiễu và chuyển động thừa; cần hiệu chuẩn.

Phương án	Nội dung luật điều khiển	Đặc điểm
A4 (đề xuất)	Lai: dùng hiệu chỉnh LDR khi tín hiệu đủ tin cậy; khi mây che hoặc cảm biến lỗi thì bám góc thiên văn R^* hoặc giữ vị trí.	Ổn định khi thời tiết xấu; cần logic đánh giá tín hiệu.

3.5. Lưu đồ thuật toán



Hình 2. Lưu đồ thuật toán lai thiên văn – cảm biến cho mô hình một trực

- Khởi tạo: cấu hình ADC/PWM/I²C/Serial, nạp tham số δ , K_a , $\theta_{\min}$, $\theta_{\max}$, $T_{\text{mẫu}}$ và bảng hệ số hiệu chuẩn bốn kênh.
- Đọc RTC và tính góc tham chiếu thiên văn R^* từ ngày, giờ, vĩ độ – kinh độ đã lưu.
- Đọc bốn LDR, lọc mẫu đột biến, tính S , e_{quay} , $e_{\text{nghiêng}}$, $e_{\text{chéo}}$.
- Đánh giá độ tin cậy tín hiệu theo năm điều kiện ở mục 3.3: nếu đạt thì $\theta^* = \text{sat}(R^* + K_a \cdot f(e_a, \delta))$; nếu không đạt thì $\theta^* = R^*$ (bám

thiên văn thuần) hoặc giữ vị trí.

- Kiểm tra liên động công tắc hành trình trước khi phát lệnh: hướng đang bị chặn thì hủy lệnh hướng đó, chỉ cho phép quay ngược để thoát.
- Phát lệnh PWM/servo, ghi log toàn bộ tín hiệu và trạng thái, chờ hết chu kỳ $T_{\text{mẫu}}$ rồi lặp lại.

3.6. Tham số chương trình và hướng hiệu chỉnh

Bảng 10. Bảng tham số căn hiệu chỉnh của chương trình

Tham số	Ý nghĩa	Cách hiệu chỉnh
δ (vùng chết)	Ngưỡng sai lệch không phát lệnh.	Tăng dần đến khi cơ cấu hết rung lúc trời nắng đều.
K_a	Hệ số góc trên mỗi chu kỳ.	Giảm nếu cơ cấu vọt lố, tăng nếu bám chậm.
$\theta_{\text{min}}, \theta_{\text{max}}$	Giới hạn mềm của góc đặt.	Đặt lùi vào trong so với giới hạn cứng của công tắc.
$T_{\text{mẫu}}$	Chu kỳ lấy mẫu và phát lệnh.	Chọn theo tốc độ cơ cấu và mức nhiễu tín hiệu.
$S_{\text{min}}, S_{\text{max}}$	Dải tổng sáng cho phép dùng tín hiệu quang.	Xác định từ log đo lúc trời râm và lúc nắng gắt.
Ngưỡng hysteresis	Chênh lệch ngưỡng bật/tắt chế độ.	Đủ lớn để máy thoát không gây lật chế độ.
β_s , bảng bù kênh	Góc gá và hệ số hiệu chuẩn 4 kênh.	Hiệu chuẩn một lần trên giá quay, lưu thành hằng số.

3.7. Quy trình kiểm thử chương trình

- Thử khối đọc: in bốn kênh ADC và S lên Serial Plotter, che từng cảm biến để xác nhận thứ tự kênh và chiều dấu.
- Thử khối lọc: so sánh tín hiệu trước/sau lọc khi tạo nhiễu bằng tay (bật tắt đèn nhanh).
- Thử khối phát lệnh: chạy chế độ giả tải (không nối cơ cấu), in θ^* và lệnh PWM để kiểm tra sat() và vùng chết.
- Thử liên động: tác động từng công tắc hành trình bằng tay, xác nhận lệnh bị chặn đúng hướng và quay ngược thoát được.
- Thử chế độ lai: giả lập S thấp (che cụm cảm biến) để xác nhận chuyển sang bám R^* và trở lại có trễ.
- Chạy bán tự động ngoài trời thời gian ngắn, ghi log đầy đủ trước khi cho chạy tự động dài ngày.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN TỚI

4.1. Các công việc đã làm được

- Giới thiệu môi trường lập trình Arduino IDE, quy trình cài đặt và cấu hình gói bo mạch ESP32 (Chương 1).
- Hệ thống hóa 8 nhóm lệnh cơ bản kèm bảng cú pháp và ứng dụng trực tiếp trong đề tài (Chương 2).
- Xây dựng sơ đồ khối chức năng chương trình và quy ước tổ chức tham số, dữ liệu ghi log (Chương 3).
- Hoàn thiện lưu đồ thuật toán lai thiên văn - cảm biến và bảng tham số cần hiệu chỉnh (Chương 3).

4.2. Các công việc sẽ làm trong tuần tới (12/10 - 18/10/2026)

- Viết sketch hoàn chỉnh trên Arduino IDE cho ESP32 theo đúng lưu đồ (code sẽ bổ sung ở báo cáo hoàn chỉnh).
- Kiểm thử từng khối trên bàn: đọc 4 kênh ADC, Serial Plotter, chiều lệnh cơ cấu, liên động công tắc hành trình.
- Hiệu chỉnh δ , K_a , $T_{\text{mẫu}}$ bằng dữ liệu log thu được từ mô hình ở quyển chế tạo.
- Chạy thử bán tự động ngoài trời và đối chiếu góc đặt với đường tham chiếu thiên văn R^* .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Arduino, Arduino Mega 2560 Rev3 — Technical Specifications. <https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560/>

[10] ROHM Semiconductor, BH1750FVI Digital 16-bit Serial Output Type Ambient Light Sensor IC, Datasheet.

[11] Analog Devices, DS3231 Extremely Accurate I²C-Integrated RTC/TCXO/Crystal, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS3231.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, “pvlib python: a python package for modeling solar energy systems,” *Journal of Open Source Software*, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Vị trí biểu kiến của Mặt Trời dịch chuyển theo giờ và thay đổi theo mùa. Với tấm pin lắp cố định, hướng pháp tuyến chỉ phù hợp với tia trực tiếp trong một số thời điểm; sai lệch góc làm giảm thành phần bức xạ trực tiếp thu được. Hệ bám năng hai trục có thể thay đổi cả phương vị và góc cao, là một phương án kỹ thuật để khảo sát khả năng duy trì hướng pin gần với hướng Mặt Trời.

Các mô hình dùng cảm biến quang cần xử lý sai khác giữa các cảm biến, nhiễu và bóng che. Với bốn LDR đặt ở bốn góc, việc so sánh hai cặp chéo giúp xác định phía có điện trở nhỏ hơn, tức phía nhận ánh sáng mạnh hơn. Điều khiển từng bước và đọc lại sau một khoảng thời gian giúp cơ cấu căn chỉnh mà không phải quay liên tục.

Đề tài được lựa chọn nhằm xây dựng thuật toán bám năng hai trục dùng bốn LDR, servo phương vị và động cơ điều chỉnh độ nghiêng; tập trung vào cách so sánh điện trở, xác định chiều chuyển động, giới hạn hành trình và chu kỳ đọc lại cảm biến.

1.2. Tổng quan về đề tài

Cụm bốn LDR đặt ở bốn góc mặt pin, mỗi cảm biến chếch ra ngoài một góc bằng nhau để phân biệt hướng sáng theo hai phương. Arduino Mega tính sai lệch quang, đặt góc cho servo phương vị và điều khiển động cơ giảm tốc có encoder để chỉnh độ nghiêng; công tắc hành trình giới hạn chuyển động. Các nghiên cứu về tracker hai trục được dùng làm tài liệu tham khảo, không dùng kết quả của chúng thay cho phép đo trên mô hình này [10, 11].

Thuật toán đề xuất không cần tính góc đặt thiên văn trong vòng điều khiển chính: bộ điều khiển so sánh các cặp LDR, dịch chuyển từng bước về phía có điện trở nhỏ hơn, dừng khi sai lệch nằm trong ngưỡng và định kỳ đọc lại để hiệu chỉnh.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng thuật toán điều khiển mô hình tấm pin hai trục bằng cách so sánh điện trở của bốn LDR, điều khiển lần lượt hướng nghiêng và hướng xoay, sau đó tự đọc lại theo chu kỳ để duy trì trạng thái cân bằng ánh sáng.

- Tổng hợp nguyên lý các linh kiện, phương pháp bám năng và quy ước xác định hướng nghiêng, hướng xoay của tấm pin.
- Đề xuất cụm bốn LDR, Arduino Mega, servo vị trí cho phương vị, động cơ DC giảm tốc có encoder cho độ nghiêng, RTC và công tắc hành trình.

-
- Xây dựng quy tắc so sánh hai cặp LDR chéo, xác định phía có điện trở nhỏ hơn, điều khiển cơ cấu theo bước và đọc lại sau thời gian đặt trước.
 - Lập quy trình kiểm tra hướng chuyển động, ngưỡng cân bằng, thời gian đọc lại và so sánh năng lượng với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Cấu hình đề xuất dùng Arduino Mega, bốn LDR, một servo vị trí cho phương vị, một động cơ DC giảm tốc có encoder cho độ nghiêng, driver cầu H, RTC và công tắc hành trình cho hai trục; photodiode được xem xét ở mức so sánh. Tọa độ lắp đặt, kích thước tấm pin, mô-men cơ cấu và giới hạn góc cần được xác định theo mô hình thực tế trước khi chế tạo.

Phạm vi tập trung vào đo điện trở LDR, so sánh hai hướng nghiêng/quay, điều khiển hai cơ cấu chấp hành theo bước, đặt thời gian đọc lại và bảo vệ hành trình.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến gồm:

- Mô hình khối và phương án phân cứng hai trục có sơ đồ kết nối, giới hạn chuyển động và các bước hiệu chuẩn.
- Thuật toán so sánh điện trở 4 LDR, điều khiển servo phương vị và động cơ nghiêng từng bước, dừng khi gần cân bằng và tự đọc lại theo chu kỳ.
- Chương trình điều khiển Arduino cùng quy trình kiểm thử từng cảm biến, servo và công tắc hành trình.
- Bộ chỉ tiêu và quy trình ghi dữ liệu để so sánh các chế độ bám sau khi hoàn tất mô hình.

Đây là các sản phẩm dự kiến; kết quả định lượng về sai số hoặc năng lượng chỉ được bổ sung sau khi mô phỏng/đo kiểm trên cấu hình đã xác nhận.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN LINH KIỆN

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mô-đun quang điện được cấu thành từ nhiều tế bào bán dẫn ghép nối tiếp/song song; mỗi tế bào biến đổi một phần bức xạ thành dòng điện một chiều. Mô-đun thường có kính mặt trước, lớp đóng gói, các tế bào, lớp mặt sau/ kính sau, khung và hộp nối; cấu tạo cụ thể tùy loại. Trong chuỗi tế bào có thể có diode bypass để hạn chế ảnh hưởng của che bóng cục bộ; diode này khác với photodiode dùng làm cảm biến ánh sáng.

Các thông số thường dùng để mô tả pin gồm P_{max} , V_{oc} , I_{sc} , V_{mp} , I_{mp} và hệ số nhiệt. Giá trị danh định được công bố theo điều kiện STC; ngoài thực tế, bức xạ, nhiệt độ tế bào, phổ ánh sáng, tải điện và bóng che làm đặc tuyến I-V thay đổi. Hướng đặt ảnh hưởng thành phần bức xạ trực tiếp; không thể suy ra công suất thực chỉ từ góc hình học hoặc điện áp hở mạch [3].

Trong phép thử tracker, đo U và I đồng thời, tính $P = U \times I$ và tích phân theo thời gian để thu năng lượng. Tấm đối chứng nên cùng loại, cùng tình trạng bề mặt và cùng tải; năng lượng tiêu thụ của servo, động cơ nghiêng, Arduino và mạch phụ trợ phải được ghi riêng rồi trừ khi tính năng lượng thuần.

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang dẫn có điện trở thay đổi theo ánh sáng. Khi độ rọi tăng, điện trở LDR thường giảm; trong tối điện trở lớn hơn. Đặc tuyến này không tuyến tính, thay đổi theo phổ nguồn sáng, nhiệt độ, lô sản xuất và lịch sử chiếu sáng; tốc độ đáp ứng thường chậm hơn diode quang.

Trong mạch đo, LDR thường mắc với điện trở cố định thành cầu phân áp; ADC đọc điện áp tại điểm giữa để vi điều khiển xử lý. Chiều tăng/giảm của số ADC khi sáng phụ thuộc vị trí LDR trong cầu phân áp. Ưu điểm của LDR là rẻ, dễ tìm và mạch đơn giản; hạn chế là sai khác giữa mẫu, trôi theo môi trường và độ tuyến tính thấp, vì vậy cần bảo vệ khỏi bụi/ẩm và hiệu chuẩn nếu dùng cho phép đo định lượng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode là cảm biến bán dẫn có tiếp giáp p-n hoặc PIN, biến photon thành dòng quang. Có thể dùng chế độ quang điện áp hoặc chế độ quang dẫn phân cực ngược; photodiode thường cho đáp ứng nhanh và phù hợp phát hiện biến thiên cường độ ánh sáng. Bước sóng đáp ứng phụ thuộc vật liệu và kiểu linh kiện.

Dòng đầu ra thường nhỏ, do đó mạch đo hay dùng bộ khuếch đại chuyển dòng-điện áp (TIA). Cần chọn điện trở hồi tiếp, tụ ổn định, phân cực, vùng phổ và che chắn phù hợp. Photodiode có thể cho đáp ứng lặp lại tốt hơn LDR nhưng giá thành và yêu cầu thiết kế mạch cao hơn; trong cấu hình này nó là phương án tham khảo, còn LDR là cảm biến chính.

2.4. Bo mạch Arduino

Arduino Mega 2560 dùng vi điều khiển ATmega2560, phù hợp nguyên mẫu cần nhiều kênh analog và ngõ vào/ra số. Theo tài liệu bo mạch, Mega có nhiều chân digital, chân analog và các cổng nối tiếp phần cứng; bốn LDR có thể dùng bốn kênh ADC, RTC dùng bus I²C, còn ngõ số điều khiển servo, cầu H, encoder và công tắc hành trình [8].

Chương trình đọc thời gian/vị trí, lấy mẫu các cảm biến, tính sai lệch, thực hiện luật điều khiển và kiểm tra liên động. Mức điện áp logic/ADC phải đúng với bo; không đưa điện áp vượt dải cho phép. Nguồn Arduino và nguồn motor/servo cần tách theo yêu cầu tải, đồng thời bố trí mass và lọc nhiễu để dòng motor không làm sai số ADC.

Khi triển khai cần kiểm tra chân, bộ định thời và thư viện thực tế, đặc biệt khi dùng đồng thời servo, PWM cầu H, encoder và RTC. Các chân minh họa chỉ được chốt sau khi đối chiếu sơ đồ mạch và tài liệu chính thức; không mặc định mọi chân PWM hoặc interrupt đều tương đương.

2.5. Động cơ servo và động cơ DC giảm tốc

Servo vị trí gồm động cơ, hộp giảm tốc, mạch điều khiển và cảm biến hồi tiếp góc tích hợp. Vì điều khiển gửi xung đặt vị trí; độ rộng xung tương ứng với góc và hành trình phụ thuộc nhà sản xuất, nên phải hiệu chuẩn hai đầu an toàn. Servo cung cấp chuyển động định vị gọn, phù hợp làm trục phương vị quay tấm pin khi mô-men và tải nằm trong giới hạn.

Trục điều chỉnh độ nghiêng trong phương án đề xuất dùng động cơ DC giảm tốc có encoder. Hộp số giảm tốc độ, tăng mô-men; encoder đo tốc độ/vị trí để tạo vòng phản hồi. Driver cầu H đảo chiều quay và điều chế PWM; dòng kẹt trục có thể lớn hơn dòng không tải nên driver, nguồn và bảo vệ quá dòng phải được chọn theo datasheet.

Servo và động cơ giảm tốc đều cần được chọn theo mô-men, tốc độ, hành trình, độ rơ, khối lượng tấm pin và tải gió. Không cấp trực tiếp nguồn công suất cho motor từ chân 5 V của Arduino. Với mô hình nhẹ có thể thay motor nghiêng bằng servo vị trí thứ hai, nhưng nếu dùng DC gearmotor phải có encoder/biến trở phản hồi để biết góc thực và tránh điều khiển mù.

2.6. Công tắc hành trình

Công tắc hành trình phát hiện vị trí cuối của cơ cấu bằng tiếp điểm cơ điện có cần gạt/con lăn hoặc nút nhấn. Các chân COM-NO-NC cho phép chọn trạng thái tín hiệu; tiếp điểm NC có thể giúp phát hiện đứt dây khi được thiết kế theo nguyên tắc fail-safe. Cần xét lực nhấn, hành trình, dòng tiếp điểm, tuổi thọ và môi trường lắp đặt.

Mỗi trục có thể dùng một cặp công tắc ở hai đầu hoặc cấu hình home kết hợp giới hạn mềm; mô hình này dự kiến dùng giới hạn vật lý cho cả trục phương vị và trục nghiêng. Tín hiệu đưa về Arduino để dùng PWM/servo theo hướng nguy hiểm, có chống dội; nơi cần bảo vệ cao hơn có thể đưa tiếp điểm vào đường liên động driver. Khi một đầu tác động, vẫn cho phép chạy ngược để rời công tắc.

2.7. Vị trí Mặt Trời và góc theo ngày, giờ

2.7.1. Hệ tọa độ và các góc đặc trưng

Vị trí Mặt Trời thường được mô tả bằng góc cao α (tính từ đường chân trời lên thiên đỉnh) và góc phương vị γ (đo từ hướng Bắc thật theo chiều kim đồng hồ). Góc thiên đỉnh $\theta_z = 90^\circ - \alpha$. Góc phương vị và góc cao là đầu vào để xác định hướng pháp tuyến của tấm pin; khi cài đặt phải thống nhất quy ước dấu giữa phần mềm và chiều quay thực tế của cơ cấu.

2.7.2. Ảnh hưởng của ngày trong năm và giờ trong ngày

Một xấp xỉ thường dùng cho góc lệch Mặt Trời là $\delta \approx 23,45^\circ \times \sin[360^\circ \times (284 + n) / 365]$, trong đó n là thứ tự ngày trong năm. Góc giờ xấp xỉ $\omega = 15^\circ \times (t_{\text{solar}} - 12)$, với t_{solar} là giờ Mặt Trời địa phương tính bằng giờ. Từ vĩ độ φ , có thể tính góc cao bằng quan hệ $\sin \alpha = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega$. Các biểu thức này thích hợp để trình bày nguyên lý; triển khai chính xác nên dùng thuật toán vị trí Mặt Trời SPA hoặc thư viện đã kiểm chứng [1, 2].

Giờ dân dụng không hoàn toàn trùng với giờ Mặt Trời. Chương trình cần hiệu chỉnh múi giờ, kinh độ địa điểm và phương trình thời gian; đồng hồ RTC phải được đặt đúng. Sai lệch thời gian, nhập nhầm vĩ độ/kinh độ hoặc xác định sai hướng Bắc thật đều làm xuất hiện sai số góc dù thuật toán tính toán đúng.

2.7.3. Góc đặt của tracker hai trục

Với tracker phương vị - góc cao, trục phương vị hướng pháp tuyến về gần γ và trục độ cao đặt gần α ; nếu dùng góc nghiêng so với phương ngang thì $\beta = 90^\circ - \alpha$. Góc servo thực tế bằng góc tính toán cộng offset lắp đặt, sau đó được giới hạn theo hành trình. Quy ước phương vị phải thống nhất (Bắc thật, chiều kim đồng hồ hay quy ước khác); góc đi qua 0° cần xử lý sao cho cơ cấu chọn đường quay ngắn và không xoắn dây.

Ở mô hình hai trục, phép tính hình học cho hướng tham chiếu, còn giới hạn cơ khí, vị trí home, sai số gá lắp và hành trình servo quyết định góc lệnh thực tế. Khi Mặt Trời ở dưới ngưỡng góc cao vận hành, hệ thống dùng hoặc về vị trí nghỉ đã chọn.

2.8. Các mùa trong năm và quỹ đạo biểu kiến

Trục quay của Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo, vì vậy xích vĩ Mặt Trời thay đổi trong năm. Ở Bắc bán cầu, vào khoảng tháng 6 Mặt Trời lên cao và thời gian ban ngày dài hơn; vào khoảng tháng 12 Mặt Trời thấp hơn và ngày ngắn hơn. Quanh hai điểm phân tháng 3 và tháng 9, độ dài ngày và đêm gần bằng nhau. Đây là biến thiên thiên văn, không phải sự thay đổi đột ngột đúng vào ngày đầu mùa khí tượng.

Do quỹ đạo thay đổi theo mùa, giờ Mặt Trời mọc/lặn và phương vị mọc/lặn cũng thay đổi. Cùng một tấm pin đặt cố định có thể phù hợp hơn vào một số mùa; lợi ích của bám nắng không giống nhau quanh

năm. Ở các vĩ độ miền Bắc Việt Nam, vào mùa hè Mặt Trời giữa trưa có thể ở rất cao và lệch về phía Bắc; mùa đông đường đi thấp hơn và chủ yếu ở phía Nam. Một tracker một trục chỉ quay trong một mặt phẳng nên còn sai lệch theo phương vuông góc với trục; tracker hai trục khắc phục tốt hơn về hình học nhưng tăng độ phức tạp và năng lượng truyền động.

Vì vậy, thiết kế cần xem xét cả mùa, góc nghiêng ban đầu, bóng che và thời tiết địa phương. Không nên suy ra mức tăng sản lượng cả năm từ một ngày nắng hoặc một lần đo; cần so sánh trong các khoảng thời gian đủ dài và ghi nhận điều kiện đo [3, 4].

Bảng 1. Biến thiên xích vĩ và quỹ đạo biểu kiến theo mùa ở Bắc bán cầu

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^\circ \rightarrow +23,44^\circ$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^\circ \rightarrow 0^\circ$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^\circ \rightarrow -23,44^\circ$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^\circ \rightarrow 0^\circ$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Mốc ngày phân và chí thay đổi nhẹ theo từng năm; mùa khí tượng tại từng địa phương cũng không hoàn toàn trùng với mùa thiên văn. Bảng trên mô tả xu hướng quỹ đạo, không thay cho số liệu thời tiết tại vị trí thử nghiệm.

2.9. Các phương pháp bám nắng cho tấm pin quang điện

2.9.1. Tấm pin cố định và điều chỉnh nghiêng theo mùa

Tấm pin được lắp theo góc nghiêng cố định là phương án đơn giản, không cần cảm biến hay động cơ và gần như không tiêu thụ điện cho điều khiển. Có thể thay đổi góc nghiêng thủ công vài lần trong năm để phù hợp đường đi Mặt Trời theo mùa. Đây là phương án đối chứng cần thiết khi đánh giá tracker; cấu hình phù hợp còn phụ thuộc vĩ độ, mái lắp đặt và yêu cầu kết cấu [3, 5].

2.9.2. Bám vòng hở theo thời gian và thuật toán thiên văn

Bộ điều khiển lấy ngày, giờ và tọa độ địa lý để tính góc cao, phương vị rồi chuyển đổi thành góc đặt cơ khí. Phương pháp này không cần cảm biến quang, hoạt động nhất quán khi bầu trời nhiều mây và không bị ánh sáng phản xạ đánh lừa. Hạn chế là phụ thuộc đồng hồ, tọa độ, hướng lắp, hiệu chuẩn zero và mô hình cơ khí; thuật toán không tự nhận biết bóng che, mây cục bộ hay lỏng khớp [1, 2].

2.9.3. Bám vòng kín bằng cảm biến quang

Cặp LDR hoặc photodiode đặt đối xứng hai bên vách chắn tạo ra tín hiệu vi sai. Khi tấm pin lệch khỏi hướng sáng, bóng của vách làm tín hiệu hai phía khác nhau; bộ điều khiển quay đến khi sai lệch nằm trong vùng cân bằng. Với hai trục thường dùng bốn cảm biến bố trí theo bốn hướng. Ưu điểm là cấu trúc dễ hiểu và có thể tự hiệu chỉnh sai lệch lắp đặt; nhược điểm là độ nhạy với mây, bóng cục bộ, bụi, nhiệt độ và sai khác cảm biến. Nếu trời âm u, ánh sáng khuếch tán có thể làm sai lệch vi sai không còn phản ánh hướng Mặt Trời.

2.9.4. Phương pháp lai thiên văn - cảm biến

Phương pháp lai dùng góc tính toán làm đường bám chính hoặc giá trị dự phòng, còn cảm biến quang chỉ bù một lượng nhỏ khi độ sáng và độ ổn định đạt điều kiện. Bộ điều khiển có thể đánh giá tổng cường độ, độ biến động, độ bão hòa và tính hợp lý của cặp cảm biến; khi tín hiệu không đạt, giảm trọng số hiệu chỉnh về không, giữ vị trí hoặc tiếp tục theo góc thiên văn. Dùng hai ngưỡng bật/tắt khác nhau tạo trễ (hysteresis), tránh chuyển chế độ liên tục. Đây là một phương án tổng quan có thể dùng khi cần kết hợp hai nguồn thông tin [4, 6]. Báo cáo này không triển khai điều khiển lai; phương án được chọn trình bày tại chương thuật toán của quyển lập trình là so sánh trực tiếp điện trở của bốn LDR.

2.9.5. Cảm biến Mặt Trời quang học chuyên dụng

Cảm biến photodiode nhiều phần tử, cảm biến quadrant hoặc cụm cảm biến có ống chuẩn trực có thể đo hướng lệch của chùm sáng trực tiếp nhanh và chính xác hơn cặp LDR phổ thông. Một số cảm biến số còn cung cấp cường độ sáng hoặc góc lệch trực tiếp. Đổi lại, mạch khuếch đại, căn chỉnh quang học, hiệu chuẩn và chi phí cao hơn; tín hiệu vẫn cần kiểm tra trong mây dày và khi có phản xạ [5, 7].

2.9.6. Bám theo công suất đầu ra tấm pin

Bộ điều khiển thử thay đổi góc nhỏ theo từng bước, đo điện áp và dòng điện, rồi giữ hướng làm công suất hoặc năng lượng tăng. Có thể dùng tìm kiếm leo đồi, nhiễu loạn-quan sát (P&O) hoặc chiến lược tìm kiếm theo từng trục. Cách này tối ưu đầu ra thực tế của cả hệ quang-điện nhưng phản ứng chậm, dễ nhầm dao động do mây với ảnh hưởng của góc. Cần phân biệt điều khiển hướng tracker với MPPT: MPPT tối ưu điểm làm việc điện của tấm pin, còn phương pháp này tối ưu hướng/cơ cấu; hai khối có thể phối hợp nhưng không thay thế nhau [4, 6].

2.9.7. Bám bằng xử lý ảnh hoặc camera

Camera, cảm biến ảnh hoặc camera nhiệt có thể phát hiện đĩa Mặt Trời, vùng sáng nhất hoặc bóng đổ rồi suy ra sai lệch góc. Phương án có thể hỗ trợ căn chỉnh và xử lý cảnh phức tạp, nhưng đòi hỏi xử lý ảnh, hiệu chỉnh ống kính, tính toán lớn và bảo vệ thiết bị ngoài trời. Thường

phù hợp nghiên cứu hoặc hệ thống có yêu cầu cao hơn mô hình chi phí thấp.

2.9.8. Tracker thụ động

Tracker thụ động khai thác giãn nở nhiệt, chênh áp của chất lỏng/khí hoặc đối trọng để làm cơ cấu đổi hướng mà không cần thuật toán điện tử phức tạp. Cấu tạo có thể đơn giản nhưng độ chính xác, tốc độ đáp ứng và khả năng làm việc phụ thuộc nhiệt độ, gió, ma sát và cấu hình cơ khí; khó lập trình chính xác theo vị trí địa lý.

2.9.9. Cấu hình cơ khí một trục và hai trục

Tracker một trục có thể dùng trục ngang Bắc-Nam để theo chuyển động Đông-Tây, trục đứng để theo phương vị, hoặc trục nghiêng/polar gần song song với trục quay Trái Đất. Trục Bắc-Nam có cơ cấu tương đối đơn giản nhưng không bù được đầy đủ biến thiên theo mùa và thành phần phương vuông góc. Cấu hình trục đứng giữ nguyên góc nghiêng tấm pin và chủ yếu đổi phương vị. Cấu hình polar có thể gần với chuyển động biểu kiến đều trong ngày nhưng vẫn cần xử lý biến thiên xích vĩ và lắp đặt chính xác. Tracker hai trục điều khiển cả phương vị và góc cao, giảm sai lệch hình học tốt hơn nhưng cần thêm động cơ, khung, dây dẫn, thuật toán và biện pháp chống gió [3-5].

2.9.10. Bám từng bước, bám liên tục và backtracking

Bám liên tục cập nhật góc thường xuyên, giảm sai số tức thời nhưng tăng số lần chạy và điện năng động cơ. Bám theo bước chỉ dịch chuyển khi sai số vượt vùng chết hoặc đến chu kỳ định kỳ; cách này phù hợp mô hình nhỏ, dễ giảm tiêu thụ và mài mòn. Trong giàn nhiều hàng, thuật toán backtracking chủ động lệch khỏi hướng vuông góc với tia nắng vào một số thời điểm để tránh hàng trước che bóng hàng sau; đây là kỹ thuật bố trí quy mô trang trại, không cần thiết cho một tấm pin đơn lẻ [4, 6].

2.9.11. Các luật điều khiển có thể kết hợp

Điều khiển đóng-ngắt có vùng trễ dễ triển khai; điều khiển tỷ lệ tạo bước quay lớn khi sai số lớn và nhỏ dần khi gần đích; PI/PID có thể giảm sai số vị trí khi có phản hồi góc nhưng phải hiệu chỉnh hệ số và chống bão hòa tích phân. Điều khiển mờ hoặc thích nghi có thể thay đổi vùng chết, tốc độ và trọng số cảm biến theo điều kiện sáng, song cần dữ liệu hiệu chuẩn và đánh giá tính ổn định. Các luật này là lớp điều khiển chuyển động, có thể dùng cho cả bám thiên văn, cảm biến hoặc lai; chúng không phải các cấu hình trục riêng biệt [4, 6].

2.9.12. Tiêu chí lựa chọn phương pháp

Việc lựa chọn ngưỡng cân bằng và bước dịch chuyển cần cân bằng giữa độ nhảy, rung cơ cấu, thời gian đáp ứng và độ bền. Với mô hình hai trục này, đề xuất so sánh điện trở tổng hợp của hai phía đối diện; trục nào chênh lệch vượt ngưỡng thì dịch chuyển từng bước về phía có điện

trở nhỏ hơn. Khi cả hai trục gần cân bằng, dùng cơ cấu, chờ $T_{\text{đọc}}$ rồi lấy mẫu mới. Hiệu quả chỉ được kết luận sau khi thử nghiệm cùng điều kiện với tấm pin cố định.

Bảng 2. So sánh các phương pháp bám nắng

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối xứng.
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

2.10. Nguyên tắc điều khiển và đánh giá

Có thể dùng điều khiển đóng-ngắt có vùng trễ để đạt mục tiêu nhanh; điều khiển tỷ lệ để giảm bước khi gần đích; hoặc PI/PID khi có phản hồi vị trí và cần giảm sai số ổn định. Với servo vị trí, tín hiệu đặt được giới hạn theo hành trình; bộ điều khiển không nên gửi lệnh liên tục gây rung khi sai số nhỏ. Thuật toán mờ hoặc thích nghi là hướng nâng cao nhưng cần được hiệu chuẩn và so sánh trên dữ liệu đủ đại diện [4].

Chỉ tiêu đánh giá nên gồm sai số góc phương vị/góc cao, số lần chuyển động, thời gian ổn định, trạng thái công tắc và năng lượng thuần. Năng lượng PV và năng lượng servo/bộ điều khiển cần đo trên cùng khoảng thời gian; trong các phép so sánh phải giữ nguyên tải, cấu hình đo và điều kiện lắp đặt.

CHƯƠNG 3. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN TỚI

3.1. Các công việc đã làm được

- Xác định đề tài, mục tiêu và phạm vi cho mô hình bám nắng hai trục điều khiển bằng so sánh điện trở 4 LDR (Chương 1).
- Tổng hợp đầy đủ cơ sở lý thuyết: pin quang điện, LDR, photodiode, Arduino Mega, servo, motor giảm tốc có encoder, công tắc hành

trình (Chương 2).

- Nghiên cứu hình học Mặt Trời và quy ước góc đặt cho tracker phương vị – góc cao (Chương 2).
- Khảo sát, lập bảng so sánh toàn bộ các phương pháp bám nắng và tiêu chí lựa chọn (Chương 2).
- Xác lập luật điều khiển so sánh điện trở hai cặp chéo, điều khiển theo bước và chu kỳ đọc lại T_{đọc}.

3.2. Các công việc sẽ làm trong tuần tới (12/10 - 18/10/2026)

- Hoàn thiện trích dẫn và danh mục tài liệu tham khảo theo mẫu của trường.
- Chuẩn bị kịch bản mô phỏng đối chiếu: tín hiệu 4 LDR tổng hợp và góc tham chiếu tính theo SPA/pvlib.
- Xin góp ý của giảng viên hướng dẫn cho quyển nghiên cứu và chỉnh sửa theo nhận xét.
- Chốt danh mục linh kiện với quyền chế tạo để đặt mua trong tuần.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577–589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203–219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800–1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392–405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Arduino, Arduino Mega 2560 Rev3 — Technical Specifications. <https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560/>

[9] Analog Devices, DS3231 Extremely Accurate I²C-Integrated RTC/TCXO/Crystal, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS3231.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., "A simple and low-cost active dual-axis solar tracker," *Energy Science & Engineering*, vol. 6, no. 5, pp. 607–620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, "Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System," *Sensors*, vol. 13, no. 3, pp. 3157–3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>

CHƯƠNG 1. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG

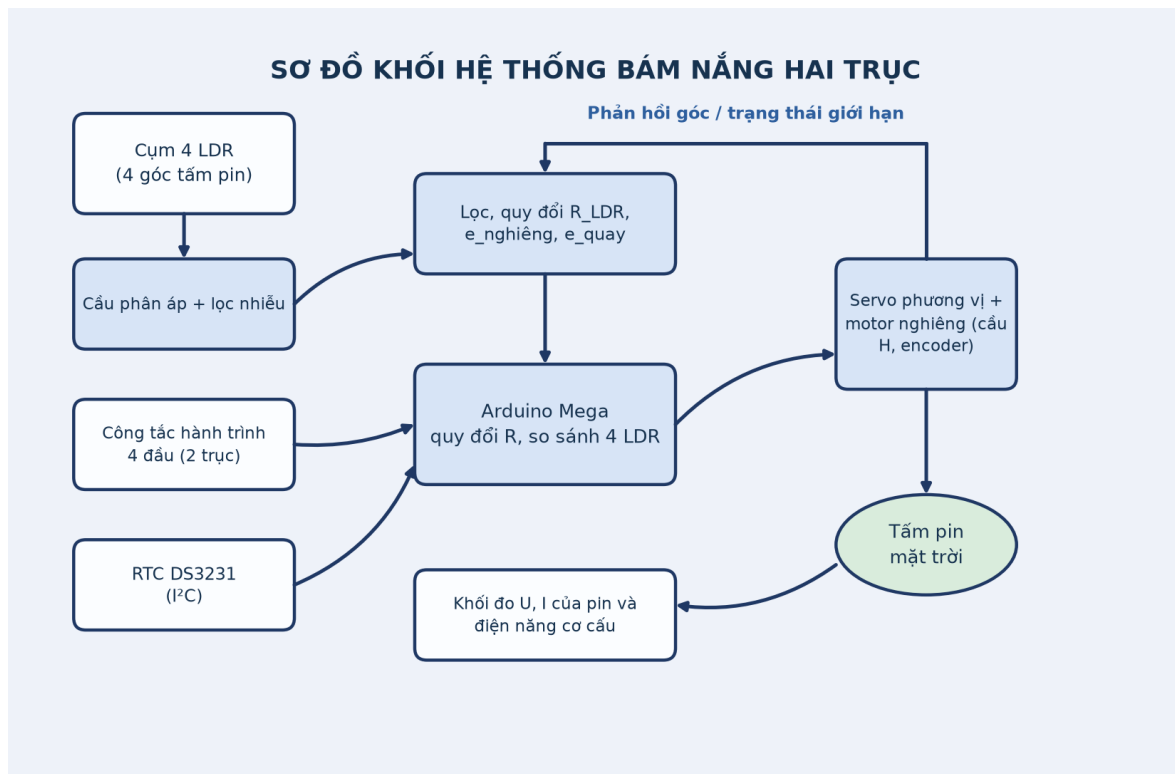
1.1. Cấu trúc hệ thống đề xuất

Hệ thống dùng cụm bốn LDR gắn ở bốn góc tấm pin; mỗi LDR nghiêng đối xứng ra ngoài một góc β_s so với pháp tuyến mặt pin. Cặp trái-phải xác định sai lệch phương vị; cặp trên-dưới xác định sai lệch độ nghiêng. Arduino Mega đọc các tín hiệu, lọc và chuẩn hóa, sau đó gửi góc lệnh tới servo vị trí của trục phương vị và tín hiệu PWM/chiều quay tới động cơ DC giảm tốc có encoder cho trục nghiêng.

Bảng 1. Cấu hình và vai trò các khối hệ thống hai trục

Khối	Cấu hình đề xuất	Vai trò
Cảm biến quang	4 LDR ở 4 góc; gá chếch ra ngoài cùng β_s .	Tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển/thời gian	Arduino Mega + RTC DS3231.	Đọc ADC, tính lệnh, giám sát trạng thái.
Trục phương vị	Servo vị trí + nguồn riêng.	Quay tấm pin trái/phải theo góc đặt.
Trục nghiêng	Motor DC giảm tốc + encoder + cầu H.	Nâng/hạ góc pin theo sai lệch và góc phản hồi.
Bảo vệ	Công tắc hành trình hai đầu mỗi trục.	Chặn quá hành trình; cho phép thoát khỏi giới hạn.
Đo kiểm	Đo U/I PV và điện năng hai cơ cấu.	Tính năng lượng thuần và sai số góc.

Sơ đồ khối chức năng: bốn LDR $\rightarrow$ lọc/hiệu chuẩn và quy đổi điện trở $\rightarrow e_nghieng = R_trên - R_dưới$, $e_quay = R_trái - R_phải \rightarrow$ bộ điều khiển $\rightarrow$ servo phương vị và motor nghiêng $\rightarrow$ tấm pin. Encoder giám sát góc trục nghiêng; công tắc hành trình và giới hạn mềm có quyền chặn lệnh bất kể sai lệch cảm biến.



Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống bám nắng hai trục

1.2. Bố trí phần cứng và kết nối

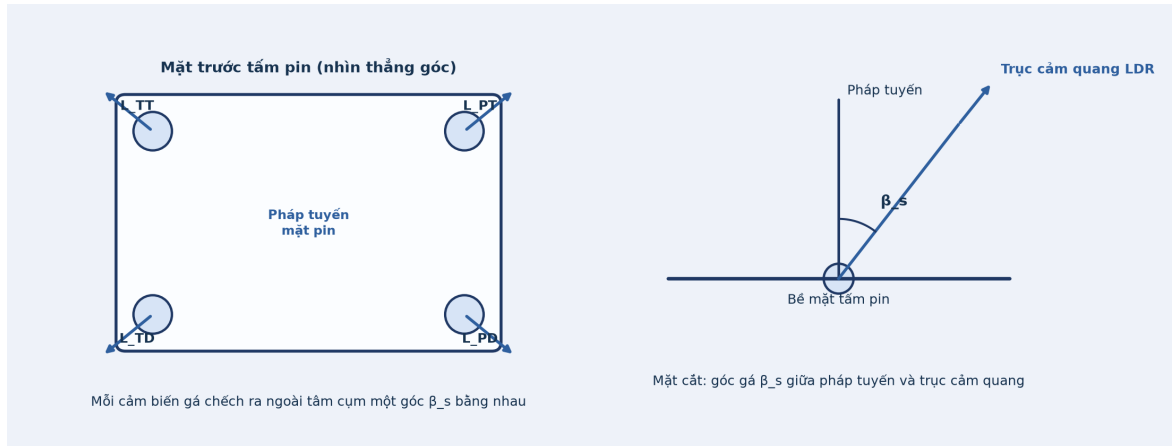
Nhìn từ phía trước mặt pin, bố trí L_TT (trên-trái), L_PT (trên-phải), L_TD (dưới-trái), L_PD (dưới-phải). Mỗi LDR hướng chếch ra ngoài khỏi tâm cụm một góc β_s giống nhau; giá gá phải chắc, không bị cạnh tấm pin hoặc dây dẫn che. Góc β_s cần xác định thực nghiệm bằng cách chiếu sáng theo các góc biết trước và chọn vùng sai lệch đủ nhỏ, có tính đơn điệu, không bão hòa.

Bảng 2. Ký hiệu và hướng gá của bốn cảm biến

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá cảm biến
Trên - trái	L_TT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-phải.

Mỗi LDR mắc với điện trở tạo cầu phân áp, đưa lần lượt tới A0-A3. Servo phương vị nhận tín hiệu điều khiển vị trí từ một chân digital tương thích thư viện; cầu H nhận tín hiệu PWM và hai tín hiệu chiều; encoder đưa xung về các ngõ vào phù hợp; công tắc hành trình nối riêng để đọc từng giới hạn. RTC dùng bus I²C. Chốt chân sau khi kiểm tra sơ đồ Arduino Mega và xung đột timer/interrupt.

Nguồn servo và motor được chọn theo dòng khởi động/kết thúc, không lấy từ chân 5 V Arduino. Nối mass tham chiếu đúng cách, đặt tụ lọc gần driver, tách đường motor khỏi đường ADC và dùng bảo vệ quá dòng/quá áp phù hợp. Động cơ nghiêng cần encoder hoặc cảm biến góc để giám sát vị trí và xác nhận chuyển động theo từng bước; chiều điều khiển được xác định từ so sánh các LDR.



Hình 2. Bố trí 4 LDR ở bốn góc tấm pin và mặt cắt góc gá β_s

1.3. Quy đổi điện trở và xác định phía cần chuyển động

Bốn LDR được mắc giống nhau theo cấu hình 3,3 V $\rightarrow$ điện trở cố định $R_f \rightarrow$ nút ADC $\rightarrow$ LDR $\rightarrow$ GND. Vì điều khiển chuyển số ADC thành điện áp V_{ADC} theo hiệu chuẩn của bo mạch, sau đó tính điện trở từng cảm biến: $R_{LDR} = R_f \times V_{ADC} / (3,3 - V_{ADC})$. Điện trở nhỏ hơn biểu thị cảm biến nhận ánh sáng mạnh hơn. Nếu đảo vị trí LDR và R_f trong cầu phân áp thì phải đổi công thức quy đổi.

Ký hiệu R_{TT} , R_{PT} , R_{TD} , R_{PD} lần lượt là điện trở tại góc trên-trái, trên-phải, dưới-trái và dưới-phải. So sánh chéo hai cặp đối diện (R_{TT} với R_{PD}) và (R_{PT} với R_{TD}), rồi tổng hợp theo hai hướng: $R_{trên} = R_{TT} + R_{PT}$; $R_{dưới} = R_{TD} + R_{PD}$; $R_{trái} = R_{TT} + R_{TD}$; $R_{phải} = R_{PT} + R_{PD}$. Có thể dùng ngưỡng $\delta_{ngiêng}$ và δ_{quay} để xác định mức “gần bằng nhau”.

Nếu $R_{trên}$ nhỏ hơn $R_{dưới}$ vượt ngưỡng, phía trên nhận sáng mạnh hơn nên motor nghiêng dịch chuyển một bước nhỏ về phía trên; nếu $R_{dưới}$ nhỏ hơn $R_{trên}$ thì nghiêng về phía dưới. Tương tự, nếu $R_{trái}$ nhỏ hơn $R_{phải}$ thì servo xoay về trái; nếu $R_{phải}$ nhỏ hơn $R_{trái}$ thì servo xoay về phải. Chiều trái/phải và trên/dưới phải được xác nhận khi lắp cảm biến; nếu chiều cơ khí ngược, hiệu chỉnh ánh xạ lệnh.

Servo phương vị thay đổi góc đặt theo từng bước nhỏ $\Delta\theta_{quay}$, giới hạn trong hành trình cho phép. Motor DC giảm tốc điều chỉnh độ nghiêng bằng cầu H: chọn chiều quay theo phía có điện trở nhỏ hơn, chạy PWM trong một bước ngắn hoặc đến khi encoder ghi nhận $\Delta\theta_{ngiêng}$ rồi dừng. Công tắc hành trình luôn có quyền chặn lệnh đi quá giới hạn.

1.4. Lắp đặt và hiệu chuẩn cảm biến

Hiệu chuẩn bốn LDR dưới cùng điều kiện sáng để đo offset và hệ số độ lợi; sau đó đặt cảm biến trên giá quay, chiếu sáng từ trái, phải, trên, dưới và các hướng chéo. Ghi R_{TT} , R_{PT} , R_{TD} , R_{PD} sau khi quy đổi theo góc chiếu; xác nhận $e_{quay} = R_{trái} - R_{phải}$ và $e_{ngghieng} = R_{trên} - R_{dưới}$ đổi dấu đúng khi hướng sáng đi qua pháp tuyến, đồng thời quan hệ tín hiệu đủ đơn điệu trong dải làm việc.

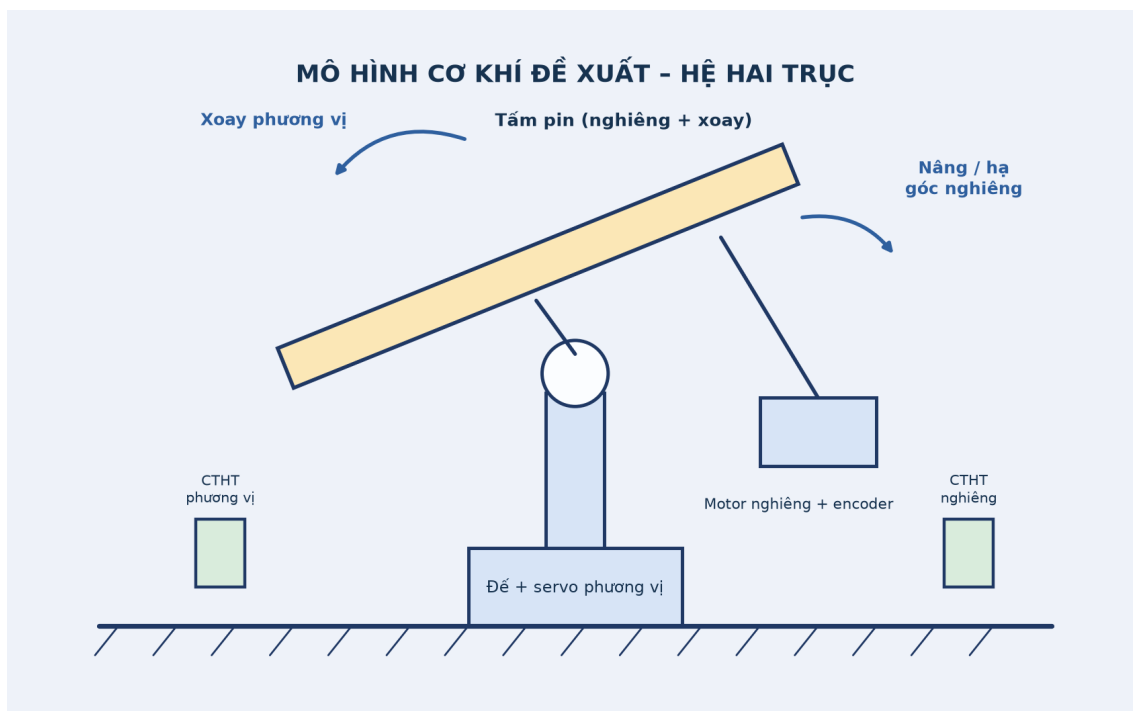
Chọn góc gá β_s bằng phép thử đối chiếu một số góc lắp đối xứng, không gán một trị số cố định nếu chưa đo. Cố định cùng một góc cho bốn cảm biến; kiểm tra bóng của khung pin, vách/giá cảm biến, bão hòa và độ nhạy khi trời yếu. Đặt ngưỡng tổng sáng và độ biến động để đánh dấu tín hiệu không đáng tin cậy.

Kiểm tra riêng chiều quay motor: tác động ánh sáng mạnh hơn vào phía phải rồi xác nhận lệnh servo quay đúng chiều; chiếu sáng mạnh hơn phía trên rồi xác nhận trục nghiêng đi đúng chiều. Nếu ngược, sửa ánh xạ chiều hoặc dấu sau hiệu chuẩn, không đảo dấu rải rác trong nhiều nhánh chương trình.

1.5. Chọn servo và giới hạn an toàn

Servo phương vị chọn theo mô-men cần để quay toàn bộ khung, tấm pin, ma sát và tải gió; kiểm tra khả năng giữ góc, dải quay, độ rơ và nguồn. Với trục nghiêng, động cơ DC giảm tốc cần đủ mô-men nâng/hạ và có encoder phù hợp độ phân giải; cầu H phải chịu dòng làm việc lẫn dòng kẹt trục. Cân bằng tấm pin quanh trục sẽ giảm đáng kể tải motor.

Bố trí cặp công tắc ở hai đầu hành trình cho mỗi trục. Kiểm tra từng công tắc độc lập trước khi nối tải, xác nhận dừng đúng chiều, khả năng thoát ngược và trạng thái khi dây đứt. Thử servo/motor ở tốc độ thấp, có nút dừng và người giám sát; chỉ lắp tấm pin sau khi cơ cấu hoạt động êm và không va chạm.



Hình 3. Mô hình cơ khí hai trục: để quay phương vị, khung chữ U và trục nghiêng có encoder

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CƠ KHÍ, MẠCH ĐIỆN VÀ DANH MỤC VẬT TƯ

2.1. Kết cấu cơ khí hai bậc tự do

Để mô hình là tấm thép/nhôm dày bắt cố định xuống nền thử; trên để đặt ổ quay phương vị (vòng bi mặt phẳng hoặc bạc trụ) chịu toàn bộ khối lượng phần quay. Cột trụ ngắn đỡ khung chữ U mang trục nghiêng; tấm pin bắt giữa hai càng chữ U qua trục ngang. Bố trí sao cho trọng tâm tấm pin nằm sát trục nghiêng và trục nghiêng nằm sát tâm ổ phương vị để giảm mô-men giữ cho servo và motor.

Trước khi chọn servo hoặc động cơ, cần ước lượng mô-men do trọng lượng, ma sát và gió, sau đó dự trữ hệ số an toàn. Cân bằng tấm pin quanh trục sẽ giảm đáng kể tải motor. Với mô hình nhẹ có thể thay motor nghiêng bằng servo vị trí thứ hai, nhưng nếu dùng DC gearmotor phải có encoder/biến trở phản hồi để biết góc thực và tránh điều khiển mù.

Bố trí cặp công tắc ở hai đầu hành trình cho mỗi trục. Kiểm tra từng công tắc độc lập trước khi nối tải, xác nhận dừng đúng chiều, khả năng thoát ngược và trạng thái khi dây đứt. Thử servo/motor ở tốc độ thấp, có nút dừng và người giám sát; chỉ lắp tấm pin sau khi cơ cấu hoạt động êm và không va chạm. Quy định thêm vị trí nghỉ (ví dụ nghiêng về mức cao nhất, phương vị về giữa) để hệ thống về đó khi hết năng hoặc khi có cảnh báo gió.

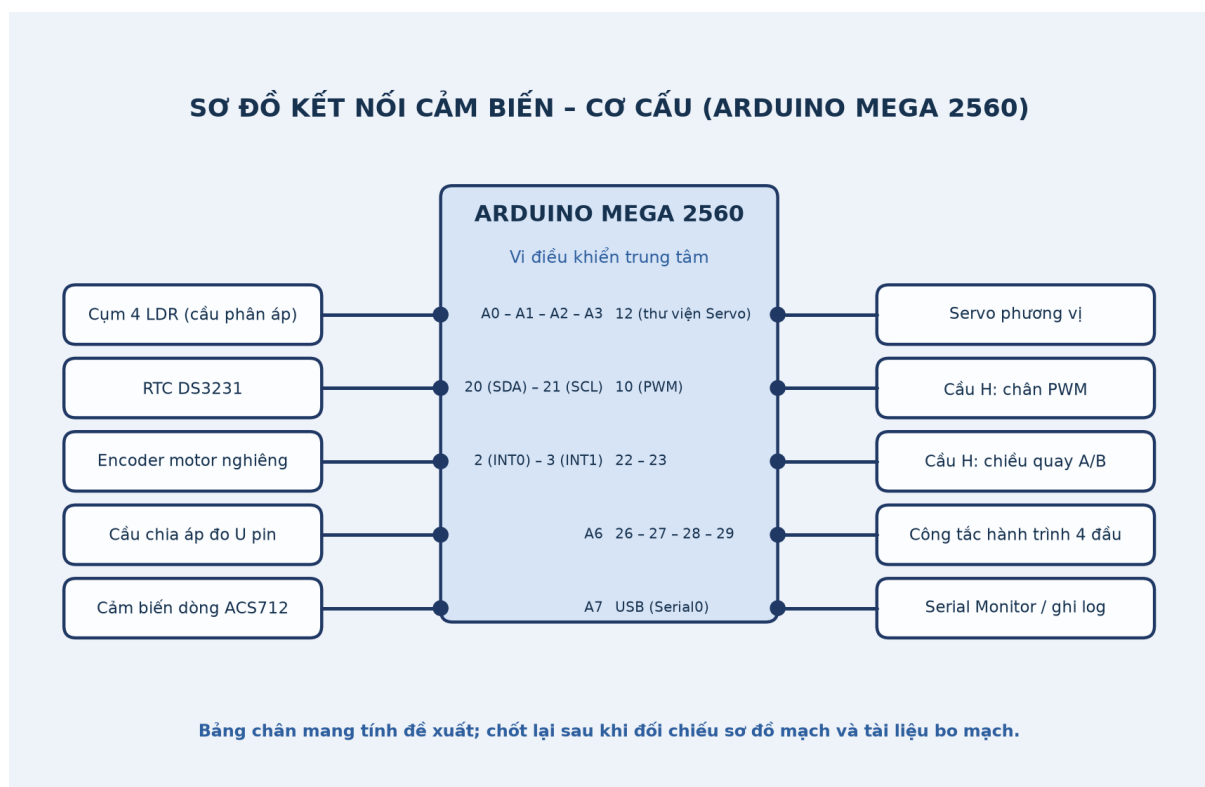
2.2. Mạch công suất, mạch cảm biến và nguồn

Bốn LDR được mắc giống nhau theo cấu hình nguồn → điện trở cố định R_f → nút ADC → LDR → GND; mỗi kênh thêm tụ lọc 100 nF và bố trí bốn kênh giống hệt nhau để dễ bù sai khác giữa các mẫu LDR. Vì điều khiển chuyển số ADC thành điện áp rồi quy đổi điện trở từng cảm biến theo công thức ở mục 1.3.

Cầu H nhận PWM và hai tín hiệu chiều từ Arduino; chọn loại chịu dòng làm việc lẫn dòng kẹt trục, có chân báo lỗi/quá dòng nếu có. Servo phương vị cấp nguồn riêng đủ dòng khởi động; encoder dùng ngõ vào ngắt ngoài để đếm xung. Các đường PWM và tín hiệu encoder đi xa đường nguồn motor, xoắn đôi hoặc dùng dây bọc chống nhiễu cho tín hiệu encoder.

Nguồn servo và motor được chọn theo dòng khởi động/kẹt trục, không lấy từ chân 5 V Arduino. Nối mass tham chiếu đúng cách, đặt tụ lọc gần driver, tách đường motor khỏi đường ADC và dùng bảo vệ quá dòng/quá áp phù hợp.

2.3. Sơ đồ kết nối chân để xuất



Hình 4. Sơ đồ kết nối cảm biến và cơ cấu với Arduino Mega 2560

Bảng 3. Bảng chân kết nối để xuất cho mô hình hai trục

Chân Arduino Mega	Tín hiệu	Thiết bị / ghi chú
A0 - A3	4 kênh analog	L_TT, L_PT, L_TD, L_PD qua cầu phân áp + tụ lọc.
A6, A7	2 kênh analog	Cầu chia áp đo U pin và cảm biến dòng ACS712.

Chân Arduino Mega	Tín hiệu	Thiết bị / ghi chú
20 (SDA), 21 (SCL)	I ² C	RTC DS3231, trở kéo lên trên module.
12	Servo	Servo phương vị (thư viện Servo).
10 (PWM)	PWM cầu H	Điều chế độ rộng xung cho motor nghiêng.
22, 23	Số ra	Hai tín hiệu chiều quay A/B của cầu H.
2 (INT0), 3 (INT1)	Ngắt ngoài	Hai pha xung encoder của trục nghiêng.
26 – 29	Số vào pull-up	Bốn công tắc hành trình: phương vị 2 đầu, nghiêng 2 đầu.
USB (Serial0)	Serial	Serial Monitor và ghi log thử nghiệm.

2.4. Danh mục vật tư và linh kiện dự kiến

Bảng 4. Danh mục vật tư - linh kiện dự kiến

TT	Hạng mục	Thông số đề xuất	SL
1	Tấm pin mặt trời nhỏ	6 V – 10 W, kèm khung bắt vít	1
2	Quang trở LDR	GL5528 hoặc tương đương, cùng lô	4
3	Điện trở cầu phân áp R _f	10 kΩ ±1%, tụ lọc 100 nF	4 bộ
4	Bo điều khiển	Arduino Mega 2560 + cáp USB	1
5	Đồng hồ thời gian thực	Module DS3231 có pin nuôi	1
6	Servo phương vị	Servo mô-men cao (≥15 kg·cm) hoặc servo liền hộp giảm tốc	1
7	Motor nghiêng	DC giảm tốc 12 V có encoder	1
8	Driver cầu H	Chịu ≥2 lần dòng kẹt trục, có bảo vệ	1
9	Công tắc hành trình	Loại cần gạt, tiếp điểm NC	4
10	Nút dừng khẩn cấp	Nút nhấn tự giữ/khóa	1
11	Cảm biến dòng	ACS712 5 A hoặc shunt + khuếch đại	1
12	Vật liệu cơ khí	Đế thép/nhôm, cột trụ, khung chữ U, ổ bi mặt phẳng, ốc vít	1 bộ
13	Nguồn	12 V/5 A cho tải, nguồn 5 V/2 A cho logic	2
14	Phụ trợ	Board mạch, jack, dây dẫn, tụ lọc, cầu chì, hộp chống ẩm	1 bộ

Danh mục trên là cấu hình đề xuất để lập dự trù; khi mua thực tế cần đối chiếu thông số datasheet và ghi lại mã linh kiện đã dùng để bảo đảm tính lặp lại của phép thử.

CHƯƠNG 3. LẮP RÁP, HIỆU CHUẨN VÀ AN TOÀN

3.1. Quy trình lắp ráp mô hình

-
- Bước 1. Kiểm tra linh kiện rời: đo điện trở từng LDR dưới cùng nguồn sáng; thử DS3231; thử servo và motor+encoder quay thuận/ngịch không tải.
 - Bước 2. Gia công đế và lắp ổ quay phương vị; kiểm tra độ phẳng và độ rơ của ổ.
 - Bước 3. Lắp cột trụ và khung chữ U; lắp trục nghiêng, căn đồng tâm và kiểm tra quay trơn bằng tay.
 - Bước 4. Lắp servo phương vị và cơ cấu truyền động trục nghiêng (khớp nối/bánh răng); đánh dấu mốc zero cơ khí của cả hai trục.
 - Bước 5. Lắp bốn công tắc hành trình và nút dừng khẩn cấp; đo thông mạch từng tiếp điểm.
 - Bước 6. Hàn mạch cầu phân áp bốn kênh, mạch cầu H và khối nguồn; kiểm tra ngắn mạch trước khi cấp điện.
 - Bước 7. Lắp cụm bốn LDR lên bốn góc tấm pin theo đúng ký hiệu và góc gá β_s ; chụp ảnh ghi nhận.
 - Bước 8. Đấu nối theo bảng chân ở Chương 2; tách khối công suất và khối tín hiệu; cố định dây theo toàn bộ hành trình hai trục.
 - Bước 9. Chạy thử không tải tốc độ thấp từng trục: xác nhận công tắc chặn đúng chiều, cho phép quay ngược để thoát, encoder đếm đúng chiều.
 - Bước 10. Lắp tấm pin, siết ốc đối xứng, kiểm tra cân bằng và độ vững của đế trước khi thử có tải ngoài trời.

3.2. Hiệu chuẩn và kiểm tra trước vận hành

- Hiệu chuẩn bốn LDR dưới cùng điều kiện sáng để đo offset và hệ số độ lợi; lưu bảng hệ số.
- Chiếu sáng từ trái, phải, trên, dưới và các hướng chéo; ghi R_TT, R_PT, R_TD, R_PD sau quy đổi; xác nhận e_quay và e_nghiêng đối dấu đúng khi hướng sáng đi qua pháp tuyến.
- Kiểm tra riêng chiều quay motor: tác động ánh sáng mạnh hơn vào phía phải rồi xác nhận lệnh servo quay đúng chiều; chiếu sáng mạnh hơn phía trên rồi xác nhận trục nghiêng đi đúng chiều. Nếu ngược, sửa ánh xạ chiều hoặc dấu sau hiệu chuẩn, không đảo dấu rải rác trong nhiều nhánh chương trình.
- Đếm xung encoder cho một vòng trục để suy ra độ phân giải góc; đối chiếu với bước dịch chuyển dự kiến $\Delta\theta_{\text{nghiêng}}$.
- Đối chiếu giờ DS3231 với giờ chuẩn; thiết lập múi giờ phục vụ ghi nhận dữ liệu.
- Ghi một phiên log nền (bốn điện trở, hai sai lệch, góc servo, xung encoder) trước khi thử thuật toán.

3.3. An toàn khi chế tạo và vận hành

- Không cấp nguồn công suất khi chưa kiểm tra ngắn mạch và chiều phân cực; dùng cầu chì cho nhánh tải.
- Không đặt tay vào vùng quay của hai trục khi đang cấp điện; tháo tấm pin trước khi chỉnh cơ khí.
- Khi thử ngoài trời phải có hộp chống ẩm cho mạch; đặt vị trí nghỉ và ngắt nguồn khi gió mạnh.
- Mọi thay đổi kết cấu, linh kiện hoặc chân kết nối đều ghi vào nhật ký chế tạo để bảo đảm lặp lại phép thử.

3.4. Quy trình triển khai và kiểm chứng

Thực hiện lần lượt: lắp cụm bốn LDR và kiểm tra β_s ; đo/hiệu chuẩn các kênh ADC; thử riêng servo phương vị; lắp động cơ nghiêng, encoder và cầu H; xác nhận công tắc từng giới hạn; hợp nhất thuật toán hai sai lệch; kiểm tra bằng tín hiệu mô phỏng; sau đó mới thử ngoài trời. Ghi rõ thông số phần cứng, tọa độ, góc gá, hệ số điều khiển và mọi thay đổi để có thể lặp lại phép thử.

Khi thử, so sánh tám pin cố định với thuật toán điều khiển bằng bốn LDR. Ghi R_{TT}, R_{PT}, R_{TD}, R_{PD}; hai tổng chênh lệch; góc servo; góc encoder; thời gian motor hoạt động; điện áp-dòng PV; năng lượng từng cơ cấu; và thời tiết. Tính thời gian cần để đạt cân bằng, số lần chuyển động, sai số còn lại và năng lượng thuần sau khi trừ điện năng phụ trợ; chưa có số liệu thì không kết luận định lượng.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN TỚI

4.1. Các công việc đã làm được

- Xây dựng chỉ tiêu kỹ thuật và cấu trúc tổng thể mô hình hai trục (Chương 1).
- Thiết kế kết cấu cơ khí: đế quay phương vị, khung chữ U, trục nghiêng có encoder, bốn công tắc hành trình (Chương 1, Chương 2).
- Thiết kế mạch cảm biến bốn kênh, mạch cầu H - servo - encoder, phương án nguồn và bảng chân kết nối (Chương 2).
- Lập danh mục vật tư dự kiến, quy trình lắp ráp 10 bước, danh mục hiệu chuẩn và quy tắc an toàn (Chương 2, Chương 3).

4.2. Các công việc sẽ làm trong tuần tới (12/10 - 18/10/2026)

- Mua/chuẩn bị linh kiện theo danh mục vật tư; thử riêng servo phương vị và motor nghiêng + encoder trên bàn thử.
- Gia công đế, ổ quay phương vị và khung chữ U; lắp trục nghiêng và quay thử không tải cả hai bậc tự do.

- Lắp mạch cảm biến và cầu H; kiểm tra bốn công tắc hành trình và liên động chặn/quay ngược từng trục.
- Hiệu chuẩn offset/độ lợi bốn kênh LDR và xác nhận chiều dấu e_quay, e_nghiêng trên giá chiếu sáng kiểm soát.
- Ghi nhật ký chế tạo, chụp ảnh các bước để bổ sung vào báo cáo hoàn chỉnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," *Solar Energy*, vol. 76, no. 5, pp. 577–589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, *Solar Engineering of Thermal Processes*, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," *Solar Energy*, vol. 212, pp. 203–219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 13, no. 8, pp. 1800–1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," *Energy Reports*, vol. 6, pp. 392–405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Arduino, *Arduino Mega 2560 Rev3 — Technical Specifications*. <https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560/>

[9] Analog Devices, *DS3231 Extremely Accurate I²C-Integrated RTC/TCXO/Crystal, Datasheet*. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS3231.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., "A simple and low-cost active dual-axis solar tracker," *Energy Science & Engineering*, vol. 6, no. 5, pp. 607–620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, "Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System," *Sensors*, vol. 13, no. 3, pp. 3157–3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>

CHƯƠNG 1. MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH ARDUINO

1.1. Tổng quan về Arduino IDE

Arduino IDE là môi trường phát triển tích hợp miễn phí do Arduino.cc cung cấp, dùng ngôn ngữ C/C++ đã rút gọn cùng hệ thống thư viện sẵn có cho nhập/xuất, thời gian và truyền thông. Một chương trình trong Arduino IDE gọi là sketch, gồm tệp .ino chính và các tab/thư viện phụ. IDE đảm nhận biên dịch, liên kết với lõi của bo mạch được chọn, nạp firmware qua cổng nối tiếp và cung cấp Serial Monitor/Serial Plotter để quan sát dữ liệu thời gian thực.

Giao diện gồm thanh công cụ (Verify/Compile, Upload, Serial Monitor), cửa sổ soạn thảo sketch, khung chọn Board và Port, cửa sổ console báo lỗi biên dịch và dung lượng bộ nhớ sau khi nạp. Trong đồ án này, Arduino IDE dùng cho bo Arduino Mega 2560; khi cần thử nghiệm trên ESP32 có thể dùng chính IDE này với gói bo mạch của Espressif, nhưng chương trình chính của đề tài viết cho Mega.

1.2. Cài đặt và cấu hình cho Arduino Mega 2560

- Cài Arduino IDE (bản 1.8.x hoặc 2.x) từ trang chủ Arduino; cài driver USB-UART nếu máy tính chưa nhận cổng.
- Chọn Tools → Board → Arduino AVR Boards → Arduino Mega or Mega 2560; chọn Processor là ATmega2560 (Arduino Mega).
- Chọn Tools → Port đúng cổng COM của mạch; mở Serial Monitor đặt 115200 baud khi gỡ lỗi.
- Nạp thử sketch ví dụ Blink để xác nhận chuỗi công cụ biên dịch và mạch nạp hoạt động trước khi viết chương trình chính.
- Quản lý thư viện qua Tools → Manage Libraries (Library Manager): cài thư viện Servo và thư viện RTC (ví dụ RTCLib) nếu dùng.

1.3. Cấu trúc một chương trình (sketch)

Một sketch luôn có hai hàm bắt buộc: setup() chạy một lần sau cấp điện/reset để khởi tạo chân, thư viện, biến và tham số; loop() lặp vô hạn chứa logic đọc cảm biến - so sánh - phát lệnh - chờ đọc lại. Phần khai báo toàn cục ở đầu tệp gồm hằng số chân, ngưỡng, bước dịch chuyển, biến trạng thái và prototype các hàm tự viết.

Vòng đời vận hành trong đề tài: setup() cấu hình ADC, Servo, PWM cầu H, ngắt encoder, chân công tắc hành trình và Serial → loop() thực hiện chu kỳ: đọc bốn điện trở → so sánh chéo → căn chỉnh độ nghiêng → căn chỉnh hướng xoay → dừng khi gần cân bằng → chờ T_{đọc} bằng millis() rồi đọc lại. Mọi tham số (δ_{nghiêng}, δ_{quay}, Δθ, T_{đọc}, t_{settle}, giới hạn góc) đặt tập trung ở đầu chương trình.

1.4. Thư viện sử dụng trong đề tài

Bảng 1. Các thư viện dự kiến dùng trong chương trình

Thư viện	Vai trò trong đề tài
Servo.h	Điều khiển servo phương vị theo góc đặt từng bước.
Wire.h / RTCLib	Đọc giờ thực DS3231 để ghi nhận thời gian cho dữ liệu log.
Hàm nội tại lõi AVR	analogRead, digitalWrite, analogWrite, attachInterrupt, millis cho ADC, cầu H, encoder và định thời.

CHƯƠNG 2. CÁC NHÓM LỆNH CƠ BẢN TRONG LẬP TRÌNH ARDUINO

2.1. Nhóm lệnh cấu trúc chương trình và điều khiển luồng

Bảng 2. Nhóm lệnh cấu trúc và điều khiển luồng

Lệnh / cấu trúc	Cú pháp đại diện	Ứng dụng trong đề tài
setup()	void setup() { ... }	Khởi tạo chân ADC, Servo, PWM cầu H, ngắt encoder, Serial.
loop()	void loop() { ... }	Chu kỳ chính: đọc điện trở, so sánh, phát lệnh, chờ T _{đọc} .
if / else if / else	if (abs(e_nghieng) > delta_nghieng) { ... }	Quyết định trục nào dịch chuyển và chiều dịch chuyển.
switch - case	switch (trangthai) { case NGHIENG: ... break; }	Máy trạng thái: NGHIENG - XOAY - CAN_BANG - AN_TOAN.
for	for (int i = 0; i < N; i++) { ... }	Lấy N mẫu ADC liên tiếp cho mỗi kênh LDR.
while	while (millis() - t0 < t_settle) { ktraCTHT(); }	Chờ ổn định sau mỗi bước nhưng vẫn giám sát công tắc hành trình.
break / continue	break; continue;	Thoát vòng lấy mẫu; bỏ mẫu đột biến.
return	return chieu;	Hàm trả về chiều dịch chuyển (-1, 0, +1) của từng trục.

2.2. Nhóm lệnh vào/ra số (digital I/O)

Bảng 3. Nhóm lệnh vào/ra số

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng trong đề tài
pinMode	pinMode(chanCTHT, INPUT_PULLUP);	Cấu hình 4 chân công tắc hành trình và nút dừng khẩn cấp.
digitalRead	digitalRead(chanCTHT_nghien g_tren);	Đọc giới hạn trước mỗi lệnh nâng/hạ hoặc xoay.
digitalWrite	digitalWrite(chanChieuA, HIGH);	Đặt chiều quay A/B cho cầu H của motor nghiêng.

2.3. Nhóm lệnh vào/ra tương tự và PWM

Bảng 4. Nhóm lệnh vào/ra tương tự và PWM

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng trong đề tài
analogRead	analogRead(A0);	Đọc điện áp cầu phân áp của từng LDR và kênh đo U, I.
analogWrite	analogWrite(chanPWM, PWM_nghieng);	Điều chế PWM cho cầu H trong một bước nghiêng ngắn.
analogReference	analogReference(DEFAULT);	Chọn tham chiếu ADC phù hợp dải tín hiệu cầu phân áp.

2.4. Nhóm lệnh thời gian

Bảng 5. Nhóm lệnh thời gian

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng trong đề tài
millis()	unsigned long t = millis();	Đo t settle sau mỗi bước và chu kỳ đọc lại T đọc mà không chặn việc giám sát công tắc.
delay	delay(15);	Chỉ dùng khi khởi tạo/thử nhanh; tránh trong loop chính.
delayMicroseconds	delayMicroseconds(50);	Giãn cách giữa các lần đọc ADC trong một chu kỳ lấy mẫu.
micros()	micros();	Đo chu kỳ xung encoder khi kiểm tra độ phân giải góc.

2.5. Nhóm lệnh toán học và biến đổi

Bảng 6. Nhóm lệnh toán học và biến đổi

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng trong đề tài
abs	abs(R_tren - R_duoi);	Số sánh chênh lệch điện trở với ngưỡng δ_{nghieng} , δ_{quay} .
constrain	constrain(gocServo, GV_MIN, GV_MAX);	Giới hạn góc servo phương vị trong hành trình an toàn (hàng sat).
map	map(soADC, 0, 1023, 0, 5000);	Quy đổi số ADC sang milivôn trước khi tính R_LDR.
min / max / round	round(255 * u);	Tính PWM_nghieng = round(255·u) với u là hệ số độ rộng xung.

2.6. Nhóm lệnh truyền thông

Bảng 7. Nhóm lệnh truyền thông UART và I²C

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng trong đề tài
Serial.begin	Serial.begin(115200);	Mở cổng nối tiếp để gỡ lỗi và ghi log thử nghiệm.
Serial.print / println / printf	Serial.printf(...);	In bảng bốn điện trở và hai sai lệch theo định dạng cột.

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng trong đề tài
Serial Plotter (hỗ trợ IDE)	In nhiều kênh cách nhau bằng tab	Quan sát e_nghiêng, e_quay khi hiệu chuẩn ngưỡng cân bằng.
Wire.begin / requestFrom	Wire.requestFrom(DS3231_AD DR, 7);	Đọc giờ thực phục vụ ghi nhận thời gian dữ liệu.

2.7. Nhóm lệnh ngắt và biến tự nguyện

Bảng 8. Nhóm lệnh ngắt (đọc encoder)

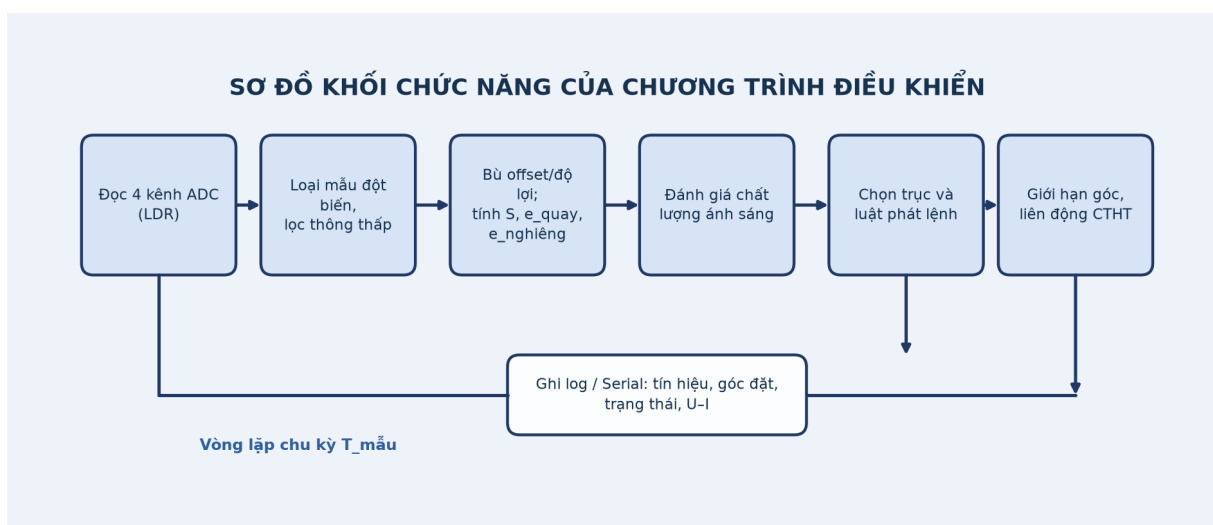
Lệnh / từ khóa	Cú pháp đại diện	Ứng dụng trong đề tài
attachInterrupt	attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), docXung, RISING);	Đếm xung encoder của trục nghiêng để xác nhận bước dịch chuyển $\Delta\theta_{\text{nghiêng}}$.
detachInterrupt	detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2));	Tạm ngừng đếm khi hiệu chuẩn hoặc khi trục nghỉ.
volatile	volatile long soXung;	Biến đếm xung dùng chung giữa ISR và loop phải khai báo volatile.

2.8. Kiểu dữ liệu, hằng số và toán tử

Chương trình dùng long cho đếm xung encoder và thời gian millis(), int cho số ADC 10 bit, float cho sai lệch và hệ số, bool cho cờ trạng thái, const/#define cho chân và ngưỡng. Các toán tử số học, so sánh, logic và gộp được dùng để viết gọn biểu thức so sánh điện trở và cập nhật góc đặt. Quy ước đặt tên (R_TT, e_quay, delta_quay, T_doc, t_settle) bám sát ký hiệu trong quyển nghiên cứu và quyển chế tạo để dễ đối chiếu.

CHƯƠNG 3. TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VÀ THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN

3.1. Tổ chức chương trình điều khiển



Hình 1. Sơ đồ khối chức năng của chương trình điều khiển

Khi triển khai cần kiểm tra chân, bộ định thời và thư viện thực tế, đặc biệt khi dùng đồng thời servo, PWM cầu H, encoder và RTC; các chân minh họa chỉ được chốt sau khi đối chiếu sơ đồ mạch và tài liệu chính thức, không mặc định mọi chân PWM hoặc interrupt đều tương đương.

3.2. Thuật toán điều khiển theo so sánh điện trở 4 LDR

Trong cấu hình đề xuất, Arduino Mega (hoặc ESP32 nếu được dùng thay thế) đọc lần lượt điện trở R_{TT} , R_{PT} , R_{TD} và R_{PD} . Hai cặp cảm biến chéo được so sánh để xác định phía có điện trở nhỏ hơn; phía đó nhận ánh sáng mạnh hơn nên là hướng cần đưa tấm pin tới. Bộ điều khiển so sánh hai tổng phía trên-dưới và trái-phải với các ngưỡng $\delta_{\text{ngiêng}}$, δ_{quay} .

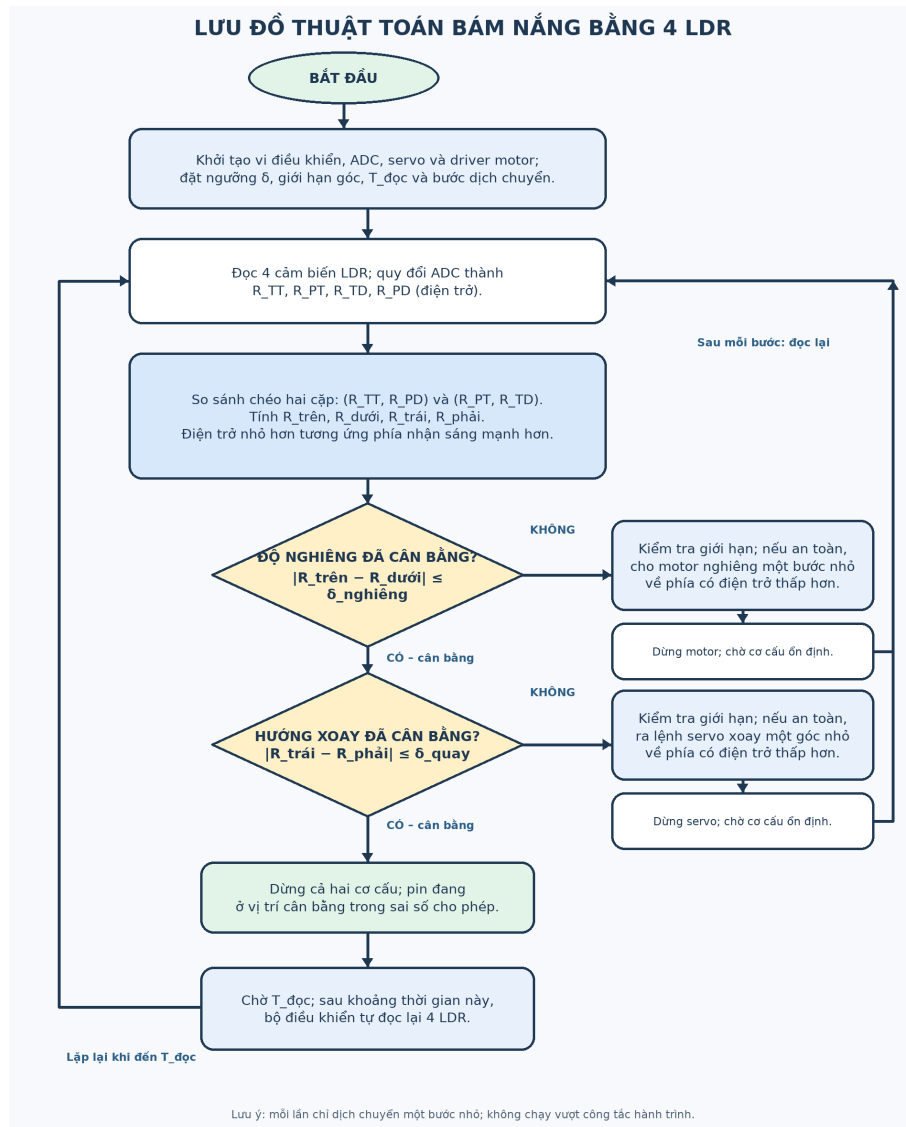
Đặt $e_{\text{ngiêng}} = R_{\text{trên}} - R_{\text{dưới}}$ và $e_{\text{quay}} = R_{\text{trái}} - R_{\text{phải}}$. Mỗi bước có thể biểu diễn bằng $\theta^*_{i,k+1} = \text{sat}(\theta^*_{i,k} + d_i \cdot \Delta\theta_i, \theta_{i,\text{min}}, \theta_{i,\text{max}})$, trong đó i là trục nghiêng hoặc quay; $d_i \in \{-1, 0, +1\}$ là chiều đã hiệu chuẩn để dịch chuyển về phía có điện trở nhỏ hơn, và $d_i = 0$ khi $|e_i| \leq \delta_i$. Hàm sat giới hạn góc trong hành trình cho phép. Motor nghiêng dùng $\text{PWM}_{\text{ngiêng}} = \text{round}(255 \cdot u)$, với u là hệ số độ rộng xung $0 < u \leq 1$, trong một thời gian bước đã hiệu chỉnh hoặc đến khi encoder xác nhận $\Delta\theta_{\text{ngiêng}}$; servo cập nhật góc đặt theo bước $\Delta\theta_{\text{quay}}$.

Nếu chênh lệch trên-dưới lớn hơn ngưỡng, cho động cơ nghiêng chạy một bước nhỏ về phía có tổng điện trở thấp hơn; sau đó dừng cơ cấu và chờ t_{settle} để hết rung. Khi độ nghiêng đã cân bằng trong ngưỡng, chuyển sang so sánh trái-phải; servo xoay tấm pin một bước nhỏ về phía có tổng điện trở thấp hơn. Sau mỗi bước, bộ điều khiển đọc lại bốn cảm biến và lặp lại phép so sánh.

Khi cả hai cặp đều bằng nhau hoặc gần bằng nhau ($|R_{\text{trên}} - R_{\text{dưới}}| \leq \delta_{\text{ngiêng}}$ và $|R_{\text{trái}} - R_{\text{phải}}| \leq \delta_{\text{quay}}$), dừng servo và motor. Bộ điều khiển chờ khoảng $T_{\text{đọc}}$ rồi tự động đọc lại điện trở; nếu ánh sáng đã đổi làm một phía có điện trở nhỏ hơn, cơ cấu tiếp tục căn chỉnh theo cùng quy tắc. Thời gian $T_{\text{đọc}}$ và t_{settle} được hiệu chỉnh theo tốc độ servo, motor và độ ổn định tín hiệu.

Để tránh vượt hành trình, trước mỗi lệnh cần kiểm tra công tắc giới hạn tương ứng; nếu công tắc chặn hướng đang yêu cầu thì dừng trục đó, không tiếp tục cấp lệnh theo hướng ấy. Có thể dùng bộ định thời hoặc hàm $\text{millis}()$ trên ESP32/Arduino để chờ $T_{\text{đọc}}$ mà vẫn duy trì kiểm tra công tắc và trạng thái an toàn.

Lưu đồ dưới đây mô tả chu trình: khởi tạo $\rightarrow$ đọc bốn điện trở $\rightarrow$ so sánh chéo $\rightarrow$ căn chỉnh độ nghiêng $\rightarrow$ căn chỉnh hướng xoay $\rightarrow$ dừng khi gần cân bằng $\rightarrow$ chờ và đọc lại.



Hình 2. Lưu đồ thuật toán điều khiển hai trục bằng so sánh điện trở của bốn LDR.

3.3. Diễn giải lưu đồ thuật toán

- Khởi tạo: cấu hình ADC, Servo, PWM/chiều cầu H, ngắt encoder, chân công tắc hành trình; nạp ngưỡng δ , bước $\Delta\theta$, giới hạn góc, $T_{\text{đọc}}$ và t_{settle} .
- Đọc bốn cảm biến và quy đổi ADC thành R_{TT} , R_{PT} , R_{TD} , R_{PD} .
- So sánh chéo hai cặp (R_{TT} , R_{PD}) và (R_{PT} , R_{TD}); tính $R_{\text{trên}}$, $R_{\text{dưới}}$, $R_{\text{trái}}$, $R_{\text{phải}}$; điện trở nhỏ hơn tương ứng phía nhận sáng mạnh hơn.
- Xét độ nghiêng: nếu chưa cân bằng và giới hạn cho phép thì motor nghiêng dịch một bước nhỏ về phía điện trở thấp hơn, rồi dừng và chờ ổn định; nếu cân bằng thì chuyển sang xét hướng xoay.
- Xét hướng xoay: nếu chưa cân bằng và giới hạn cho phép thì servo xoay một góc nhỏ về phía điện trở thấp hơn, rồi dừng và chờ ổn định.

- Khi cả hai trục cân bằng: dừng cả hai cơ cấu, chờ $T_{\text{đọc}}$ rồi tự đọc lại bốn LDR; sau mỗi bước đều đọc lại cảm biến.

3.4. Tham số chương trình và hướng hiệu chỉnh

Bảng 9. Bảng tham số cần hiệu chỉnh của chương trình

Tham số	Ý nghĩa	Cách hiệu chỉnh
$\delta_{\text{ngiên}}$, δ_{quay}	Ngưỡng cân bằng của hai trục.	Tăng dần đến khi cơ cấu hết rung lúc nâng đều; không đặt quá lớn làm sai số bám tăng.
$\Delta\theta_{\text{ngiên}}$, $\Delta\theta_{\text{quay}}$	Bước dịch chuyển mỗi lần.	Chọn nhỏ hơn độ phân giải cần thiết; kiểm tra bằng encoder và góc servo thực đo.
u (hệ số PWM)	Độ rộng xung cho motor nghiêng.	Giảm nếu bước nghiêng vọt lố, tăng nếu không đủ mô-men khởi động.
t_{settle}	Thời gian chờ ổn định sau mỗi bước.	Đủ để hết rung cơ khí trước khi đọc lại cảm biến.
$T_{\text{đọc}}$	Chu kỳ đọc lại khi cân bằng.	Cân bằng giữa độ bám theo mây và số lần chuyển động.
θ_{min} , θ_{max} (2 trục)	Giới hạn mềm hành trình.	Đặt lùi vào trong so với giới hạn cứng của công tắc.
β_s , bảng bù kênh	Góc gá và hệ số hiệu chuẩn 4 kênh.	Hiệu chuẩn một lần trên giá quay, lưu thành hằng số.

3.5. Quy trình kiểm thử chương trình

- Thử khối đọc: in bốn điện trở quy đổi lên Serial, che từng cảm biến để xác nhận thứ tự kênh và chiều dấu e_{quay} , $e_{\text{ngiên}}$.
- Thử servo phương vị: chạy quét chậm hai đầu, xác nhận constrain() giữ góc trong giới hạn và công tắc chặn đúng hướng.
- Thử motor nghiêng: chạy bước ngắn một chiều, đếm xung encoder đối chiếu $\Delta\theta_{\text{ngiên}}$; đảo chiều bằng hai tín hiệu A/B.
- Thử liên động: tác động từng công tắc bằng tay, xác nhận lệnh bị hủy đúng hướng và quay ngược thoát được.
- Thử trạng thái cân bằng: chiếu sáng đều để xác nhận hệ dừng và tự đọc lại sau $T_{\text{đọc}}$.
- Chạy bán tự động ngoài trời thời gian ngắn, ghi log đầy đủ bốn điện trở, hai sai lệch, góc servo, xung encoder và U/I trước khi chạy tự động dài ngày.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN TỚI

4.1. Các công việc đã làm được

- Giới thiệu môi trường lập trình Arduino IDE, quy trình cài đặt và cấu hình bo Arduino Mega 2560 (Chương 1).
- Hệ thống hóa 8 nhóm lệnh cơ bản kèm bảng cú pháp và ứng dụng trực tiếp trong đề tài (Chương 2).
- Xây dựng sơ đồ khối chức năng chương trình và quy ước tổ chức tham số, dữ liệu ghi log (Chương 3).
- Hoàn thiện lưu đồ thuật toán hai trục và bảng tham số cần hiệu chỉnh (Chương 3).

4.2. Các công việc sẽ làm trong tuần tới (12/10 - 18/10/2026)

- Viết sketch hoàn chỉnh cho Arduino Mega theo lưu đồ (code sẽ bổ sung ở báo cáo hoàn chỉnh).
- Kiểm thử từng khối trên bàn: đọc 4 kênh ADC, quét servo, bước motor có encoder, liên động công tắc hành trình.
- Hiệu chỉnh $\delta_{\text{ngiên}}$, δ_{quay} , $\Delta\theta$, t_{settle} , $T_{\text{đọc}}$ bằng dữ liệu log từ mô hình ở quyền chế tạo.
- Chạy thử bán tự động ngoài trời và ghi bộ dữ liệu đầu tiên để so sánh với tấm pin cố định.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577–589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203–219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800–1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392–405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Arduino, Arduino Mega 2560 Rev3 — Technical Specifications. <https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560/>

[9] Analog Devices, DS3231 Extremely Accurate I²C-Integrated RTC/TCXO/Crystal, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS3231.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., "A simple and low-cost active dual-axis solar tracker," *Energy Science & Engineering*, vol. 6, no. 5, pp. 607–620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, "Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System," *Sensors*, vol. 13, no. 3, pp. 3157–3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>